

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỦA
HÀNG QUẦN ÁO ONLINE**

GVHD: Nguyễn Chi Thảo

SVTH:

060305003441_Ngô Thị Xuân Quỳnh

066305008226_Nguyễn Thị Sương

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2026

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin khẳng định báo cáo thực tập tốt nghiệp với đề tài “*Xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng quần áo online*” là kết quả do chính nhóm chúng em nghiên cứu và thực hiện trong quá trình thực tập, dưới sự hướng dẫn của giảng viên Nguyễn Chi Thảo.

Toàn bộ số liệu và nội dung trong báo cáo được thu thập từ thực tế và xử lý cẩn trọng, bảo đảm tính chính xác, trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Mọi thông tin tham khảo đều được trích dẫn đầy đủ theo quy định; Chúng em cam kết không sao chép hoặc sử dụng trái phép nội dung của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Đồng thời, các kết quả nghiên cứu này chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Chúng em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Nhà trường và các quy định của pháp luật về tính xác thực của nội dung báo cáo, đồng thời chấp nhận mọi hình thức xử lý nếu phát hiện có sai phạm.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN	i
MỤC LỤC.....	ii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	vi
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ	vii
DANH MỤC CÁC BẢNG	ix
LỜI MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6
1.1 Giới thiệu và vai trò của thương mại điện tử	6
1.1.1 Giới thiệu về thương mại điện tử.....	6
1.1.2 Vai trò của thương mại điện tử.....	6
1.2 Các mô hình thương mại điện tử phổ biến hiện nay	7
1.3 Kiến trúc hệ thống thương mại điện tử phổ biến	8
1.4 Công nghệ sử dụng.....	10
1.4.1 Ngôn ngữ lập trình PHP 8.1	10
1.4.2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL 8.0	11
1.4.3 HTML5 và CSS3	11
1.4.4 Ngôn ngữ lập trình JavaScript	12
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU	13
2.1 Quy trình nghiệp vụ.....	13
2.1.1 Sơ đồ tổng quan hệ thống quản lý cửa hàng quần áo online	13

2.1.2 Quy trình mua hàng	15
2.1.3 Quy trình xử lý đơn hàng.....	17
2.2 Yêu cầu chức năng hệ thống	18
2.2.1 Chức năng dành cho khách hàng.....	18
2.2.2 Chức năng dành cho quản trị viên	19
2.3 Yêu cầu phi chức năng	20
2.4 Sơ đồ Use case tổng quát	21
2.5 Sơ đồ hoạt động.....	22
2.5.1 Sơ đồ hoạt động quy trình mua hàng.....	22
2.5.2 Sơ đồ hoạt động quy trình xử lý đơn hàng	24
2.6 Phân tích dữ liệu	25
2.6.1 Danh sách thực thể.....	25
2.6.2 Thuộc tính.....	26
2.6.3 Mối quan hệ	27
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	29
3.1 Sơ đồ tuần tự	29
3.1.1 Đăng nhập hệ thống.....	29
3.1.2 Đặt hàng và thanh toán	30
3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu	32
3.2.1 Sơ đồ quan hệ thực thể	32
3.2.2 Thiết kế bảng dữ liệu	34
3.3 Kiến trúc hệ thống	40
3.3.1 Kiến trúc tổng thể	41

3.3.2 Mô hình MVC áp dụng.....	42
3.3.3 Quy trình xử lý yêu cầu và phản hồi	43
3.4 Thiết kế giao diện hệ thống	44
3.4.1 Hệ thống thiết kế và nguyên tắc chủ đạo.....	44
3.4.2 Giao diện người dùng	45
3.4.3 Giao diện quản trị viên	45
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG HỆ THỐNG.....	47
4.1 Kiến trúc hệ thống và môi trường phát triển	47
4.1.1 Ngôn ngữ và công nghệ nền tảng	47
4.1.2 Công cụ và môi trường lập trình.....	48
4.1.3 Môi trường vận hành và yêu cầu hệ thống	48
4.2 Cấu trúc hệ thống	49
4.2.1 Đặc tả cấu trúc thư mục dự án	49
4.2.2 Luồng xử lý dữ liệu và Vận hành hệ thống	50
4.3 Giao diện hệ thống	51
4.3.1 Giao diện quản trị viên	51
4.3.2 Giao diện người dùng.....	59
4.4 Triển khai các chức năng chính.....	66
4.4.1 Chức năng đăng ký và đăng nhập.....	66
4.4.2 Cơ chế quản lý giỏ hàng	67
4.4.3 Quy trình đặt hàng	68
4.4.4 Tích hợp các phương thức thanh toán	68
4.4.5 Logic quản lý và cập nhật kho hàng tự động.....	69

CHƯƠNG 5: KIỂM THỬ VÀ TRIỂN KHAI.....	70
5.1 Mục tiêu kiểm thử	70
5.2 Phạm vi kiểm thử	70
5.3 Kiểm thử hệ thống.....	71
5.3.1 Danh sách chức năng kiểm thử.....	71
5.3.2 Bảng kiểm thử.....	72
5.3.3 Kết quả kiểm thử	73
5.4 Triển khai hệ thống.....	77
5.4.1 Tổ chức cấu trúc hạ tầng mã nguồn và phân tách module	77
5.4.2 Cấu hình môi trường và cơ chế điều phối đường dẫn động	78
5.4.3 Vận hành dịch vụ nghiệp vụ và tích hợp trí tuệ nhân tạo	78
5.5 Đánh giá hệ thống.....	79
5.5.1 Ưu điểm	79
5.5.2 Hạn chế	80
5.5.3 Mức độ hoàn thành	81
KẾT LUẬN	82
TÀI LIỆU THAM KHẢO	84
PHỤ LỤC	85

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh	Thuật ngữ tiếng Việt
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
CRUD	Create, Read, Update, Delete	Các thao tác: tạo, đọc, cập nhật, xóa
CSS	Cascading Style Sheets	Ngôn ngữ định dạng giao diện
HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
MVC	Model – View – Controller	Mô hình 3 lớp MVC
MySQL	My Structured Query Language	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ
PHP	Hypertext Preprocessor	Ngôn ngữ lập trình phía server
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu
ERD	Entity Relationship Diagram	Sơ đồ quan hệ thực thể
UML	Unified Modeling Language	Ngôn ngữ mô hình hóa hệ thống
CSRF	Cross-Site Request Forgery	Giả mạo yêu cầu liên trang
AJAX	Asynchronous JavaScript and XML	Giao tiếp bất đồng bộ với server

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 2.1. Sơ đồ BPMN tổng quan hệ thống	13
Hình 2.2. Sơ đồ BPMN quy trình mua hàng.....	15
Hình 2.3. Sơ đồ BPMN quy trình xử lý đơn hàng	17
Hình 2.4. Sơ đồ Use case tổng quan	21
Hình 2.5. Sơ đồ hoạt động quy trình mua hàng	22
Hình 2.6. Sơ đồ quy trình xử lý đơn hàng.....	24
Hình 3.1. Sơ đồ tuần tự đăng nhập.....	30
Hình 3.2. Sơ đồ tuần tự đặt hàng và thanh toán.....	31
Hình 3.3 Sơ đồ ERD	34
Hình 4.1. Giao diện trang đăng nhập quản trị viên.....	51
Hình 4.2. Giao diện trang Dashboard	52
Hình 4.3. Giao diện trang danh sách sản phẩm.....	52
Hình 4.4. Giao diện trang thêm sản phẩm	53
Hình 4.5. Giao diện trang chỉnh sửa sản phẩm	53
Hình 4.6. Giao diện trang danh mục áo	54
Hình 4.7. Giao diện trang quản lý đơn hàng	54
Hình 4.8. Giao diện trang chi tiết đơn hàng.....	55
Hình 4.9. Giao diện cập nhật trạng thái đơn hàng	55
Hình 4.10. Giao diện trang quản lý tồn kho.....	56
Hình 4.11. Giao diện trang kiểm kho.....	56
Hình 4.12. Giao diện trang quản lý khách hàng	57
Hình 4.13. Giao diện trang phân quyền người dùng.....	57

Hình 4.14. Giao diện trang quản lý đánh giá sản phẩm	58
Hình 4.15. Giao diện trang mã giảm giá	58
Hình 4.16. Giao diện trang đăng ký tài khoản	59
Hình 4.17. Giao diện trang đăng nhập	59
Hình 4.18. Giao diện trang khôi phục mật khẩu	60
Hình 4.19. Giao diện trang lịch sử mua hàng	60
Hình 4.20. Giao diện trang chủ hệ thống	61
Hình 4.21. Giao diện trang tìm kiếm sản phẩm	61
Hình 4.22. Giao diện trang chi tiết sản phẩm	62
Hình 4.23. Giao diện giỏ hàng mini.....	62
Hình 4.24. Giao diện trang giỏ hàng.....	63
Hình 4.25. Giao diện trang thanh toán.....	63
Hình 4.26. Giao diện xác nhận đơn hàng.....	64
Hình 4.27. Giao diện thanh toán thành công	64
Hình 4.28. Giao diện theo dõi đơn hàng	65
Hình 4.29. Giao diện trang viết đánh giá sản phẩm.....	65
Hình 5.1. Kết quả đăng ký và đăng nhập hệ thống	74
Hình 5.2. Kết quả thao tác giỏ hàng.....	75
Hình 5.3. Kết quả đặt hàng và thanh toán.....	76
Hình 5.4. Giao diện quản lý sản phẩm trong hệ thống	76

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1. Danh sách thực thể	25
Bảng 2.2. Danh sách thuộc tính của thực thể.....	26
Bảng 3.1. Cấu trúc bảng customers	35
Bảng 3.2. Cấu trúc bảng products	35
Bảng 3.3. Cấu trúc bảng orders.....	36
Bảng 3.4. Cấu trúc bảng order_details.....	37
Bảng 3.5. Cấu trúc bảng order_status_history	37
Bảng 3.6. Cấu trúc bảng inventory	38
Bảng 3.7. Cấu trúc bảng inventory_logs.....	38
Bảng 3.8. Cấu trúc bảng payments	39
Bảng 3.9. Cấu trúc bảng coupons	39
Bảng 5.1. Bảng kiểm thử hệ thống.....	72

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Sự bùng nổ của công nghệ và thói quen mua sắm qua smartphone đã buộc ngành bán lẻ phải thay đổi toàn diện. Theo số liệu từ Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, quy mô thị trường Việt Nam năm 2024 đạt mốc 25 tỷ USD, chiếm gần 9% tổng mức bán lẻ hàng hóa cả nước. Những con số này khẳng định kinh doanh trực tuyến không còn là một kênh phụ, mà đã trở thành yếu tố sống còn của các doanh nghiệp hiện nay.

Riêng với ngành thời trang - lĩnh vực có tốc độ đào thải nhanh và áp lực cạnh tranh lớn - trải nghiệm mua sắm là mục tiêu then chốt. Người tiêu dùng hiện nay đòi hỏi sự phản hồi tức thì, thông tin tồn kho chính xác và quy trình giao nhận minh bạch. Báo cáo năm 2024 cũng chỉ ra thời trang luôn dẫn đầu về doanh thu và sản lượng trực tuyến. Tiềm năng này buộc các cửa hàng phải nhanh chóng chuyển đổi phương thức vận hành để thích nghi với môi trường số.

Tuy nhiên, thực tế nhiều shop thời trang vừa và nhỏ vẫn đang loay hoay với việc quản lý thủ công hoặc dùng bảng tính Excel rời rạc. Cách làm này bộc lộ rõ yếu điểm khi đơn hàng tăng cao: thường xuyên sai lệch tồn kho, nhầm lẫn đơn hoặc bỏ sót yêu cầu của khách trong giờ cao điểm. Những sai sót này không chỉ gây thất thoát doanh thu mà còn trực tiếp làm giảm uy tín thương hiệu.

Xuất phát từ thực trạng đó, đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng quần áo online” được thực hiện nhằm cung cấp một công cụ quản lý tập trung và tinh gọn. Hệ thống giúp các chủ cửa hàng kiểm soát chặt chẽ vận hành, tối ưu hóa chi phí và tạo nền tảng vững chắc cho lộ trình kinh doanh số bền vững.

2. Tình hình nghiên cứu

Các nghiên cứu về hệ thống thương mại điện tử hiện nay phần lớn được triển khai theo hướng phục vụ doanh nghiệp quy mô lớn, với kiến trúc đa tầng, tích hợp sâu các phân hệ từ quản lý chuỗi cung ứng, xử lý thanh toán đến chăm sóc khách hàng tự động. Mặc dù đây là hướng tiếp cận toàn diện, chi phí triển khai và vận hành cao khiến các giải pháp này nằm ngoài tầm với của hầu hết các cửa hàng bán lẻ nhỏ lẻ.

Tại Việt Nam, các nền tảng POS thương mại như KiotViet, Sapo và MISA eShop đã được ứng dụng rộng rãi và góp phần chuẩn hóa quy trình kinh doanh cho nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo các báo cáo đánh giá thị trường, các nền tảng này vẫn còn hai hạn chế khi áp dụng vào mô hình hộ kinh doanh cá thể. Thứ nhất, mô hình thu phí thuê bao định kỳ từ 250.000 VNĐ đến 400.000 VNĐ mỗi tháng tạo áp lực chi phí cố định đối với các cửa hàng có dòng tiền chưa ổn định. Thứ hai, do thiết kế phục vụ nhiều ngành nghề, hệ thống còn thiếu tính chuyên biệt cho ngành thời trang, đặc biệt trong quản lý theo thuộc tính (size, màu sắc, chất liệu) và sản phẩm theo bộ sưu tập.

Từ những hạn chế trên, đề tài hướng đến xây dựng một hệ thống quản lý bán hàng trực tuyến tinh gọn, tập trung vào các chức năng cốt lõi gồm quản lý sản phẩm, đơn hàng, tồn kho và dữ liệu khách hàng - nhằm cung cấp một giải pháp chuyên biệt, chi phí thấp và dễ triển khai cho các cửa hàng thời trang quy mô nhỏ.

3. Mục đích nghiên cứu

Đề tài hướng đến nghiên cứu, thiết kế và xây dựng một hệ thống quản lý cửa hàng quần áo trực tuyến, tập trung giải quyết các điểm nghẽn trong vận hành thực tế

của các cửa hàng thời trang nhỏ. Cụ thể, hệ thống cung cấp các chức năng cốt lõi gồm: quản lý danh mục sản phẩm, kiểm soát tồn kho theo thời gian thực, xử lý đơn hàng đồng bộ và giao diện mua sắm trực tuyến thân thiện với người dùng.

Ngoài ra, hệ thống tích hợp module lưu trữ và khai thác dữ liệu khách hàng, tạo nền tảng cho việc cá nhân hóa dịch vụ và hỗ trợ ra quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu. Các công cụ thống kê, giám sát và báo cáo cũng được tích hợp nhằm giúp quản trị viên nắm bắt toàn diện tình hình hoạt động của cửa hàng.

Thông qua việc tự động hóa các quy trình thủ công, hệ thống góp phần giảm thiểu sai sót vận hành, tối ưu thời gian xử lý và nâng cao năng lực cạnh tranh của cửa hàng trong bối cảnh chuyển đổi số.

4. Nhiệm vụ nghiên cứu

Đề tài được triển khai qua năm nhiệm vụ chính, gắn kết chặt chẽ theo từng giai đoạn phát triển hệ thống.

Trước tiên, đề tài tập trung nghiên cứu lý thuyết nền tảng, tổng hợp các khái niệm cốt lõi về thương mại điện tử, hệ thống quản lý bán hàng và kiến trúc phần mềm, làm cơ sở định hướng cho toàn bộ quá trình thiết kế và xây dựng.

Tiếp theo, công việc khảo sát và đặc tả yêu cầu được thực hiện thông qua việc thu thập nhu cầu thực tế từ người dùng, từ đó xác định rõ các yêu cầu chức năng cần có và các tiêu chí phi chức năng cần đảm bảo như hiệu năng, bảo mật và khả năng mở rộng.

Trên cơ sở đó, hệ thống được phân tích và thiết kế thông qua mô hình UML: Use Case Diagram xác định phạm vi chức năng, Activity Diagram mô tả luồng xử lý

ng nghiệp vụ, Class Diagram thể hiện cấu trúc dữ liệu. Cơ sở dữ liệu quan hệ được thiết kế trên MySQL nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và hiệu quả truy vấn.

Sau giai đoạn thiết kế, hệ thống được hiện thực hóa thông qua việc lập trình các chức năng theo đặc tả, đồng thời giao diện người dùng được xây dựng theo hướng trực quan, dễ thao tác và tương thích trên nhiều thiết bị.

Cuối cùng, toàn bộ các chức năng cốt lõi được kiểm thử theo kịch bản thực tế nhằm phát hiện và xử lý lỗi, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định trước khi bàn giao.

5. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài kết hợp ba nhóm phương pháp chính, triển khai tuần tự theo từng giai đoạn phát triển hệ thống.

Ở giai đoạn thu thập thông tin, tài liệu kỹ thuật, giáo trình chuyên ngành và một số website bán hàng thực tế được nghiên cứu nhằm xây dựng nền tảng lý thuyết gắn với bối cảnh ứng dụng cụ thể. Phương pháp phân tích hệ thống sau đó được áp dụng để xác định và đặc tả các yêu cầu chức năng lẫn phi chức năng, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với nhu cầu thực tế.

Ở giai đoạn thiết kế, UML được sử dụng để mô hình hóa cấu trúc dữ liệu và luồng xử lý nghiệp vụ thông qua các sơ đồ Use Case, Activity và Class Diagram. Hệ thống sau đó được kiểm thử theo kịch bản thực tế với nhiều vai trò người dùng khác nhau, tập trung đánh giá tính đúng đắn của chức năng và khả năng xử lý đồng thời nhiều yêu cầu.

Về công nghệ, hệ thống được xây dựng trên nền PHP kết hợp MySQL để xử lý logic nghiệp vụ và quản lý cơ sở dữ liệu. Giao diện người dùng được phát triển

bằng HTML5, CSS3 và JavaScript. Môi trường phát triển sử dụng Visual Studio Code làm IDE và XAMPP làm máy chủ cục bộ phục vụ quá trình kiểm thử và triển khai.

6. Các kết quả đạt được của đề tài

Đề tài đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý bán hàng trực tuyến với các chức năng cốt lõi như quản lý danh mục sản phẩm, giỏ hàng và xử lý đơn hàng, góp phần hình thành một quy trình xử lý thống nhất trong hoạt động quản lý. Giao diện hệ thống được thiết kế theo hướng đơn giản, trực quan và hoạt động ổn định trong môi trường kiểm thử.

Về mặt học thuật, quá trình thực hiện đề tài giúp củng cố tư duy phân tích hệ thống, nâng cao khả năng mô hình hóa dữ liệu và hiểu rõ hơn quy trình phát triển phần mềm, từ giai đoạn đặc tả yêu cầu đến triển khai và kiểm thử hệ thống.

7. Kết cấu của TTTN

Báo cáo thực tập tốt nghiệp được tổ chức thành 5 chương, bám sát quy trình phát triển hệ thống thông tin, bao gồm:

Chương 1: Cơ sở lý thuyết

Chương 2: Phân tích yêu cầu hệ thống

Chương 3: Thiết kế hệ thống

Chương 4: Xây dựng và triển khai hệ thống

Chương 5: Kiểm thử và đánh giá hệ thống

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1 Giới thiệu và vai trò của thương mại điện tử

1.1.1 Giới thiệu thương mại điện tử

Thương mại điện tử là hình thức thực hiện và điều hành các hoạt động kinh doanh thông qua các phương tiện điện tử, công nghệ thông tin và mạng truyền thông - trong đó Internet đóng vai trò là hạ tầng kết nối cốt lõi giữa các chủ thể tham gia giao dịch.

Tùy theo góc độ tiếp cận, thương mại điện tử có thể được hiểu theo hai nghĩa. Theo nghĩa rộng, thương mại điện tử bao quát toàn bộ các giao dịch tài chính và thương mại được thực hiện bằng phương tiện điện tử, bao gồm mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, thanh toán, phân phối, đầu tư và hợp tác kinh doanh. Theo nghĩa hẹp, thương mại điện tử được giới hạn trong phạm vi các hoạt động mua bán hàng hóa và dịch vụ thực hiện qua mạng Internet - từ quảng bá, đặt hàng đến thanh toán và chăm sóc sau bán hàng.

Trong phạm vi đề tài này, thương mại điện tử được hiểu theo nghĩa hẹp, tập trung vào hoạt động bán lẻ trực tuyến - cụ thể là quy trình quản lý và xử lý đơn hàng quần áo thông qua nền tảng website.

1.1.2 Vai trò của thương mại điện tử

Thương mại điện tử tác động trực tiếp đến ba nhóm chủ thể chính: doanh nghiệp, người tiêu dùng và nền kinh tế.

Với doanh nghiệp, thương mại điện tử giúp số hóa quy trình vận hành - từ quản lý đơn hàng, kiểm soát tồn kho đến chăm sóc khách hàng - qua đó giảm chi phí thủ công và rút ngắn thời gian xử lý. Quan trọng hơn, các nền tảng trực tuyến xóa bỏ

giới hạn địa lý, cho phép một cửa hàng nhỏ tại địa phương có thể tiếp cận khách hàng trên toàn quốc mà không cần mở rộng cơ sở vật chất.

Với người tiêu dùng, thương mại điện tử mang lại khả năng mua sắm mọi lúc, mọi nơi, dễ dàng so sánh giá và lựa chọn sản phẩm phù hợp - điều mà thương mại truyền thống khó đáp ứng được.

Ở tầm vĩ mô, thương mại điện tử là động lực thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp, tạo nền tảng cho các mô hình kinh doanh mới như bán hàng đa kênh, kinh doanh dữ liệu và thương mại xuyên biên giới - góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

1.2 Các mô hình thương mại điện tử phổ biến hiện nay

Dựa trên tính chất của các chủ thể tham gia giao dịch, thương mại điện tử hiện nay được phân loại thành các mô hình chủ đạo sau:

Mô hình B2C (Business to Consumer): là hình thức doanh nghiệp bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng cá nhân thông qua website hoặc ứng dụng di động. Quy trình giao dịch được tối ưu để người dùng dễ dàng tìm kiếm, đặt hàng và thanh toán. Shopee và Lazada là những ví dụ điển hình tại thị trường Việt Nam.

Mô hình B2B (Business to Business): tập trung vào các giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, thường liên quan đến nguyên vật liệu, hàng hóa số lượng lớn hoặc giải pháp phần mềm. Đặc trưng của mô hình này là giá trị hợp đồng lớn, quy trình đàm phán phức tạp và yêu cầu cao về tính pháp lý.

Mô hình C2C (Consumer to Consumer): cho phép các cá nhân trực tiếp giao dịch với nhau thông qua nền tảng trung gian. Sự phát triển của mạng xã hội và các

trang rao vặt như Facebook Marketplace hay Chợ Tốt đã thúc đẩy mô hình này, góp phần hình thành kinh tế chia sẻ.

Mô hình cửa hàng trực tuyến (Virtual Storefront): cho phép doanh nghiệp thiết lập kênh phân phối số riêng biệt, kiểm soát toàn diện trải nghiệm khách hàng, dữ liệu người dùng và quy trình thanh toán. Đây là lựa chọn phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn xây dựng thương hiệu độc lập trên không gian mạng.

Mô hình sàn giao dịch (Marketplace): vận hành như một hệ sinh thái trung gian, kết nối người mua và người bán trên cùng một nền tảng. Ngoài không gian giao dịch, các sàn còn tích hợp hệ thống đánh giá uy tín, bảo mật thanh toán và hỗ trợ logistics - giúp giảm rào cản gia nhập thị trường cho người bán và mở rộng lựa chọn cho người mua.

1.3 Kiến trúc hệ thống thương mại điện tử phổ biến

Kiến trúc hệ thống là yếu tố cốt lõi định hình cách tổ chức xử lý và quản lý dữ liệu trong các hệ thống thương mại điện tử. Việc lựa chọn kiến trúc phù hợp quyết định khả năng phân tách chức năng, mở rộng quy mô và duy trì tính ổn định trong quá trình vận hành.

Mô hình Client - Server

Mô hình Client - Server là kiến trúc cơ bản, trong đó phía Client gửi yêu cầu đến Server để xử lý và nhận phản hồi. Server thực hiện các tác vụ liên quan đến xử lý nghiệp vụ và truy xuất dữ liệu trước khi trả kết quả về cho người dùng. Ưu điểm của mô hình này nằm ở tính đơn giản và chi phí triển khai thấp, phù hợp với các hệ thống có quy mô nhỏ. Tuy nhiên, do toàn bộ xử lý tập trung tại một điểm, kiến trúc

này bộc lộ hạn chế khi số lượng yêu cầu tăng lên, đặc biệt trong việc mở rộng và tách biệt các thành phần chức năng.

Mô hình 3 lớp

Để khắc phục những hạn chế của mô hình Client - Server, kiến trúc hệ thống thường được phát triển theo mô hình 3 lớp. Mô hình 3-Tier có thể được xem là sự mở rộng của kiến trúc Client - Server, nhằm tăng khả năng phân tách và mở rộng hệ thống. Trong kiến trúc này, hệ thống được chia thành ba lớp gồm Presentation, Application và Data. Tầng Presentation xử lý hiển thị và tương tác với người dùng; tầng Application triển khai các quy tắc nghiệp vụ như kiểm tra tồn kho, tính toán đơn hàng và áp dụng khuyến mãi; trong khi tầng Data đảm nhiệm việc quản lý truy xuất và lưu trữ dữ liệu.

So với mô hình Client - Server, kiến trúc 3-Tier cho phép tách biệt rõ ràng giữa giao diện, xử lý và dữ liệu, từ đó giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần. Nhờ cấu trúc phân tầng, hệ thống có thể mở rộng theo từng lớp, đồng thời hỗ trợ bảo trì và nâng cấp mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

Mô hình MVC

Bên cạnh kiến trúc phân tầng, mô hình MVC được áp dụng nhằm tổ chức mã nguồn và kiểm soát luồng xử lý trong hệ thống. Trong mô hình này, Model đảm nhiệm quản lý dữ liệu và logic nghiệp vụ, View phụ trách hiển thị giao diện, còn Controller tiếp nhận và điều phối yêu cầu giữa các thành phần. Luồng xử lý được thực hiện theo trình tự: yêu cầu từ người dùng được tiếp nhận tại Controller, chuyển đến Model để xử lý và sau đó trả kết quả về View để hiển thị.

Khác với 3-Tier tập trung vào cấu trúc tổng thể của hệ thống, MVC hướng đến việc tách biệt các thành phần trong mã nguồn. Sự kết hợp này giúp giảm mức độ phụ thuộc giữa giao diện và xử lý nghiệp vụ, đồng thời nâng cao khả năng tái sử dụng và bảo trì.

Lựa chọn kiến trúc cho hệ thống

Trong phạm vi đồ án, hệ thống được xây dựng dựa trên kiến trúc 3-Tier kết hợp với mô hình MVC nhằm đảm bảo cả cấu trúc tổng thể và tổ chức mã nguồn được phân tách rõ ràng. Kiến trúc 3-Tier đóng vai trò nền tảng trong việc phân chia các tầng chức năng, trong khi MVC được triển khai trong tầng xử lý để kiểm soát luồng dữ liệu và điều phối nghiệp vụ.

Sự kết hợp này cho phép hệ thống mở rộng theo từng tầng, giảm phụ thuộc giữa các thành phần và duy trì tính nhất quán trong xử lý. Đồng thời, kiến trúc được lựa chọn phù hợp với đặc thù của hệ thống thương mại điện tử quy mô vừa, nơi yêu cầu cân bằng giữa khả năng triển khai nhanh và định hướng phát triển lâu dài.

1.4 Công nghệ sử dụng

Trong quá trình phát triển hệ thống quản lý cửa hàng trực tuyến, nhóm lựa chọn bộ công nghệ (Tech Stack) dựa trên các tiêu chí về hiệu năng xử lý, độ ổn định và khả năng tương thích. Sự kết hợp giữa các công nghệ phía máy chủ (Backend) và phía người dùng (Frontend) nhằm đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và đáp ứng tốt các yêu cầu nghiệp vụ thực tế.

1.4.1 Ngôn ngữ lập trình PHP 8.1

PHP là ngôn ngữ lập trình kịch bản phía máy chủ (Server-side) được sử dụng rộng rãi trong phát triển ứng dụng web động. Phiên bản 8.1 mang lại những cải tiến

vượt trội về hiệu năng thông qua cơ chế JIT (Just-In-Time) và tính năng định kiểu dữ liệu nghiêm ngặt, giúp giảm thiểu lỗi trong quá trình thực thi.

Trong hệ thống, PHP đóng vai trò là lớp xử lý trung tâm (Backend Core Layer), thực thi các logic nghiệp vụ như xác thực người dùng, quản lý giỏ hàng và điều phối quy trình thanh toán. Việc sử dụng thư viện PDO (PHP Data Objects) giúp chuẩn hóa cơ chế kết nối cơ sở dữ liệu, đồng thời ngăn chặn triệt để các lỗ hổng bảo mật như SQL Injection thông qua Prepared Statements.

1.4.2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL 8.0

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mã nguồn mở phổ biến nhất hiện nay, nổi bật với tính ổn định và khả năng xử lý giao dịch mạnh mẽ. Phiên bản 8.0 cung cấp hiệu suất truy vấn tối ưu và hỗ trợ các tính năng hiện đại như xử lý JSON, giúp hệ thống linh hoạt hơn trong việc quản lý dữ liệu sản phẩm.

MySQL đóng vai trò là tầng lưu trữ (Data Layer), quản lý các thực thể quan trọng như tài khoản khách hàng, danh mục sản phẩm và lịch sử đơn hàng. Với engine lưu trữ InnoDB, hệ thống đảm bảo tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), duy trì tính toàn vẹn dữ liệu ngay cả khi có nhiều giao dịch xảy ra đồng thời.

1.4.3 HTML5 và CSS3

Đây là bộ đôi nền tảng để xây dựng tầng giao diện (Presentation Layer). HTML5 cung cấp cấu trúc nội dung dựa trên các thẻ ngữ nghĩa (Semantic Elements), giúp cải thiện khả năng đọc hiểu của trình duyệt và tối ưu hóa SEO. CSS3 chịu trách nhiệm định nghĩa phong cách hiển thị, tạo nên sự nhất quán về thẩm mỹ cho hệ thống.

Đặc biệt, các kỹ thuật bố cục hiện đại như Flexbox và CSS Grid được áp dụng để xây dựng giao diện tương thích (Responsive Design), đảm bảo hệ thống hiển thị tối ưu trên cả máy tính để bàn (Desktop) và thiết bị di động.

1.4.4 Ngôn ngữ lập trình JavaScript

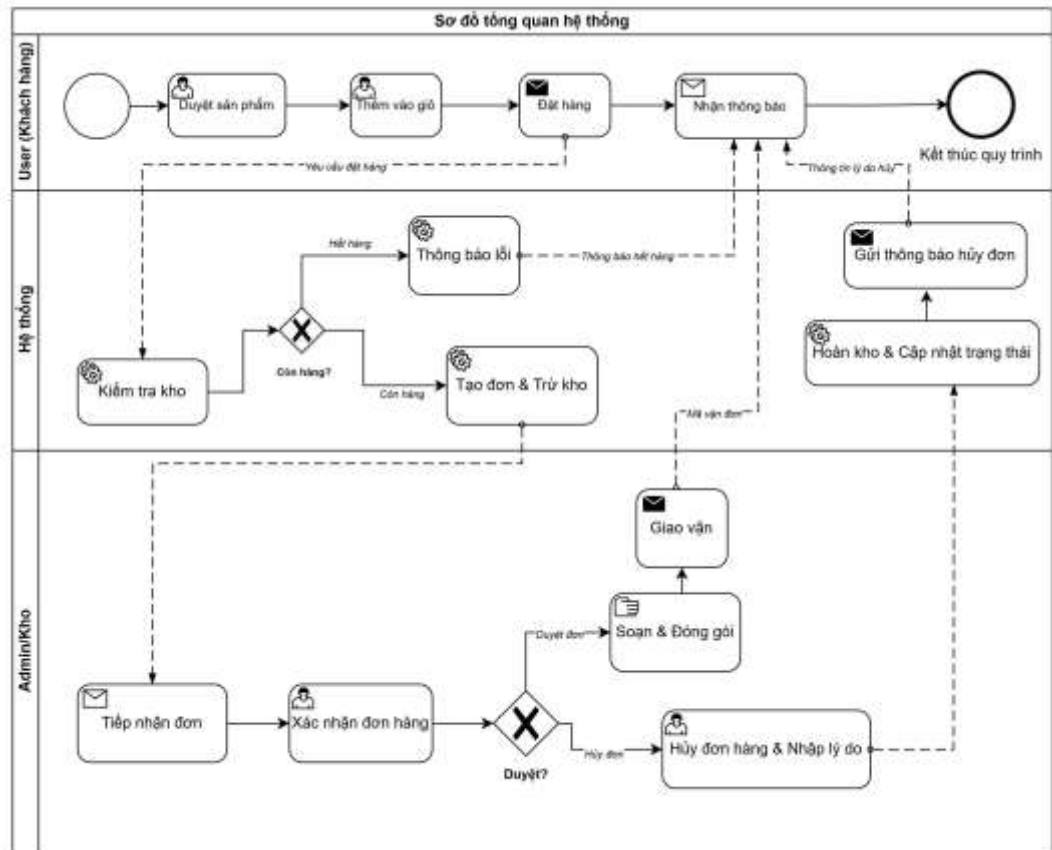
JavaScript đóng vai trò nâng cao tính tương tác tại phía người dùng (Client-side). Trong hệ thống, JavaScript được sử dụng để xử lý các tác vụ động như kiểm tra dữ liệu đầu vào (Validation), cập nhật giỏ hàng theo thời gian thực và xử lý bất đồng bộ (AJAX) để giảm thiểu việc tải lại trang web không cần thiết.

Việc áp dụng chuẩn ES6+ giúp mã nguồn JavaScript trở nên minh bạch, dễ bảo trì và tối ưu hóa tốc độ xử lý trên các trình duyệt hiện đại.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1 Quy trình nghiệp vụ

2.1.1 Sơ đồ tổng quan hệ thống quản lý cửa hàng quần áo online



Hình 2.1. Sơ đồ BPMN tổng quan hệ thống

Sơ đồ BPMN tổng quan hệ thống mô tả toàn bộ luồng xử lý đơn hàng từ khi khách hàng thực hiện mua sắm đến khi đơn hàng được hoàn tất hoặc bị hủy, với sự tham gia của ba thành phần chính: Khách hàng, Hệ thống và Nhân viên (Admin/Kho).

Bước 1 - Khách hàng duyệt sản phẩm: Quy trình bắt đầu khi khách hàng truy cập hệ thống và thực hiện xem, lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Bước 2 - Thêm sản phẩm vào giỏ hàng: Sau khi lựa chọn, khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng và hệ thống ghi nhận yêu cầu đặt hàng.

Bước 3 - Khách hàng đặt hàng: Khách hàng xác nhận đặt hàng trên giao diện, yêu cầu được gửi đến hệ thống để xử lý.

Bước 4 - Hệ thống kiểm tra tồn kho: Hệ thống tiếp nhận đơn và thực hiện kiểm tra số lượng tồn kho. Tại đây sử dụng Gateway Exclusive “Còn hàng?” để phân nhánh xử lý, nếu không đủ hàng thì hệ thống gửi thông báo lỗi hoặc thông báo hết hàng đến khách hàng và quy trình kết thúc, nếu đủ hàng thì quy trình tiếp tục.

Bước 5 - Hệ thống tạo đơn hàng và trừ kho: Hệ thống tiến hành tạo đơn hàng trong cơ sở dữ liệu và đồng thời cập nhật giảm số lượng tồn kho tương ứng.

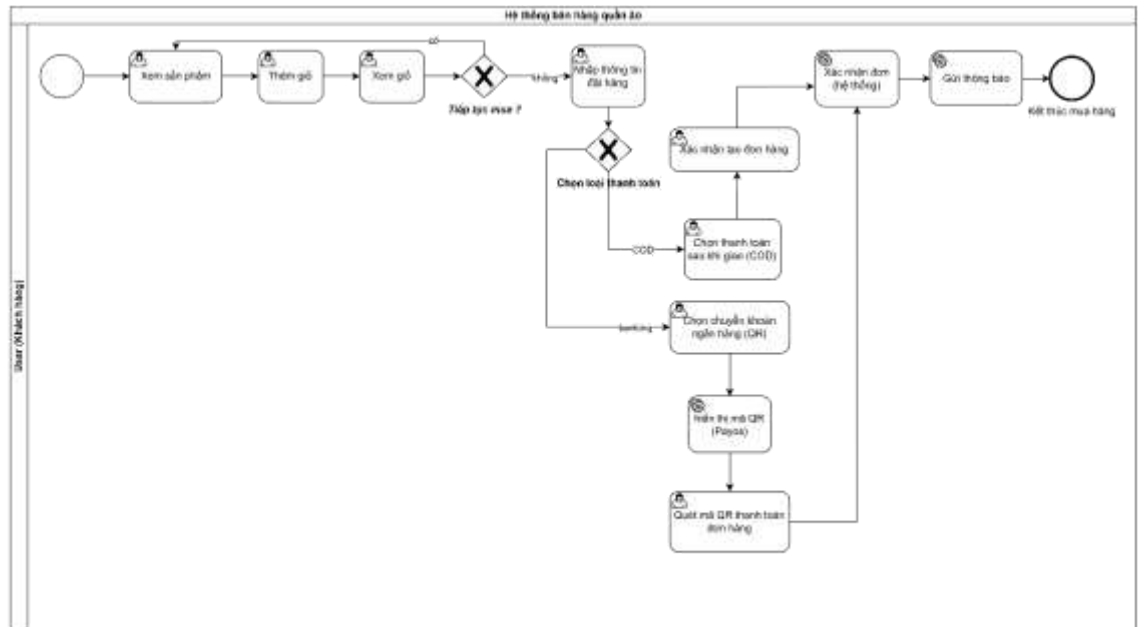
Bước 6 - Nhân viên tiếp nhận và xác nhận đơn hàng: Nhân viên nhận thông báo đơn hàng mới và thực hiện xác nhận đơn. Tại đây sử dụng Gateway “Duyệt?” để quyết định xử lý, nếu đơn không được duyệt thì nhân viên thực hiện hủy đơn và nhập lý do hủy, hệ thống gửi thông báo hủy đơn đến khách hàng và kết thúc quy trình, nếu đơn được duyệt thì quy trình tiếp tục.

Bước 7 - Soạn hàng và đóng gói: Nhân viên tiến hành chuẩn bị và đóng gói hàng hóa theo thông tin đơn hàng.

Bước 8 - Giao vận: Đơn hàng được bàn giao cho đơn vị vận chuyển để thực hiện giao đến khách hàng.

Bước 9 - Hoàn tất hoặc hoàn hàng: Tùy theo kết quả giao hàng, nếu giao thành công thì hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng và kết thúc quy trình, nếu giao thất bại thì hàng được hoàn về kho, hệ thống thực hiện hoàn kho và cập nhật trạng thái tương ứng.

2.1.2 Quy trình mua hàng



Hình 2.2. Sơ đồ BPMN quy trình mua hàng

Quy trình mua hàng mô tả chi tiết các bước tương tác giữa khách hàng và hệ thống trong quá trình đặt hàng trực tuyến từ khi bắt đầu duyệt sản phẩm đến khi hoàn tất đơn hàng.

Bước 1 - Khách hàng xem sản phẩm: Quy trình bắt đầu khi khách hàng truy cập hệ thống và thực hiện duyệt sản phẩm.

Bước 2 - Thêm sản phẩm vào giỏ hàng: Khách hàng lựa chọn sản phẩm và thêm vào giỏ hàng, hệ thống ghi nhận thông tin tạm thời.

Bước 3 - Xem giỏ hàng: Khách hàng kiểm tra lại danh sách sản phẩm đã chọn trong giỏ hàng.

Bước 4 - Tiếp tục mua hay không: Tại đây hệ thống sử dụng Gateway “Tiếp tục mua?” để phân nhánh, nếu khách hàng tiếp tục mua thì quay lại bước xem sản phẩm, nếu không thì chuyển sang bước nhập thông tin đặt hàng.

Bước 5 - Nhập thông tin đặt hàng: Khách hàng nhập các thông tin giao hàng cần thiết để xử lý đơn hàng.

Bước 6 - Kiểm tra trạng thái đăng nhập: Hệ thống sử dụng Gateway “Đã đăng nhập?” để kiểm tra, nếu khách hàng chưa đăng nhập thì tiếp tục kiểm tra “Có tài khoản chưa?”, trong trường hợp chưa có tài khoản thì khách hàng thực hiện đăng ký, sau đó tiến hành đăng nhập vào hệ thống, nếu đã đăng nhập thì quy trình tiếp tục.

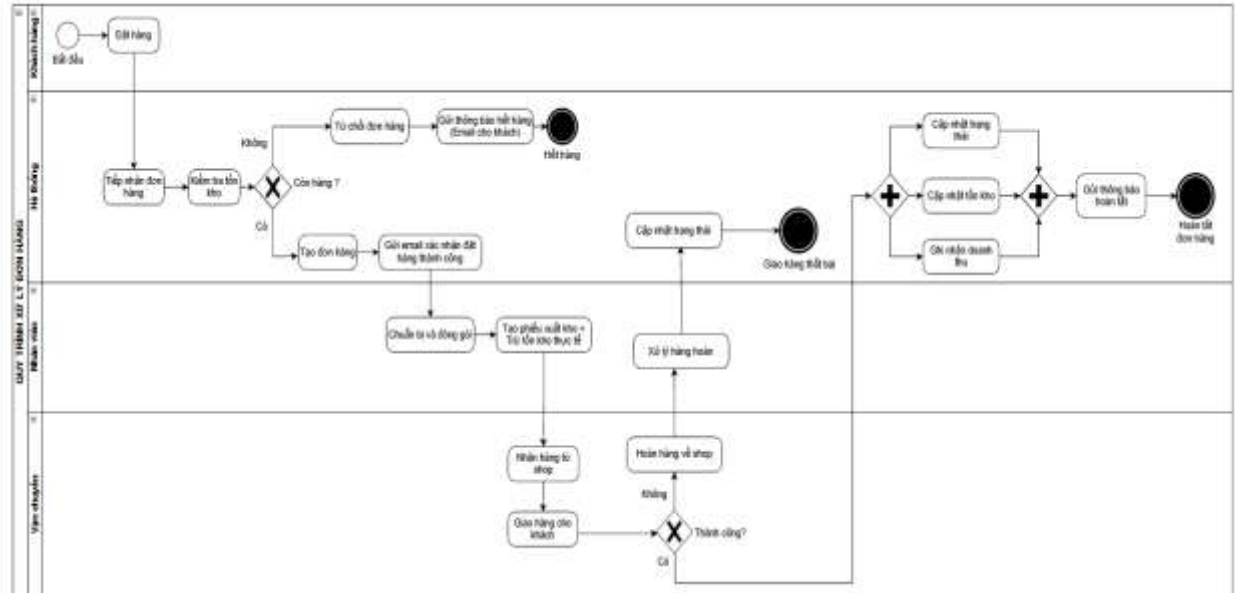
Bước 7 - Hệ thống xác nhận đơn hàng: Hệ thống kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của thông tin đơn hàng.

Bước 8 - Hệ thống tạo đơn hàng: Đơn hàng được ghi nhận vào cơ sở dữ liệu với trạng thái ban đầu.

Bước 9 - Gửi thông báo xác nhận: Hệ thống gửi thông báo xác nhận đặt hàng thành công đến khách hàng.

Bước 10 - Kết thúc quy trình mua hàng: Quy trình kết thúc khi đơn hàng được tạo thành công.

2.1.3 Quy trình xử lý đơn hàng



Hình 2.3. Sơ đồ BPMN quy trình xử lý đơn hàng

Quy trình xử lý đơn hàng được mô hình hóa theo ký hiệu BPMN với bốn thành phần tham gia: Khách hàng, hệ thống, nhân viên và đơn vị vận chuyển.

Bước 1 - Khách hàng đặt hàng: Quy trình bắt đầu khi khách hàng xác nhận đặt hàng trên giao diện. Yêu cầu được gửi đến hệ thống để xử lý.

Bước 2 - Hệ thống kiểm tra tồn kho: Hệ thống tiếp nhận đơn và kiểm tra số lượng tồn kho theo sản phẩm và size. Gateway Exclusive phân nhánh tại đây: nếu không đủ hàng, đơn bị từ chối và hệ thống gửi thông báo hết hàng qua email cho khách; nếu đủ hàng, quy trình tiếp tục.

Bước 3 - Hệ thống tạo đơn hàng: Đơn hàng được ghi nhận vào cơ sở dữ liệu với trạng thái pending. Hệ thống gửi email xác nhận đặt hàng thành công đến khách hàng.

Bước 4 - Nhân viên chuẩn bị hàng: Nhân viên nhận thông báo đơn mới, tiến hành chuẩn bị và đóng gói. Song song, hệ thống tạo phiếu xuất kho và trừ tồn kho thực tế trong cơ sở dữ liệu.

Bước 5 - Bàn giao cho vận chuyển: Nhân viên bàn giao kiện hàng cho đơn vị vận chuyển. Đơn vị vận chuyển nhận hàng từ shop và tiến hành giao đến khách hàng.

Bước 6 - Kết quả giao hàng: Gateway phân nhánh theo kết quả giao hàng: nếu giao thành công, hệ thống cập nhật trạng thái đơn, cập nhật tồn kho, ghi nhận doanh thu và gửi thông báo hoàn tất đến khách hàng - quy trình kết thúc. Nếu giao thất bại, đơn vị vận chuyển hoàn hàng về shop, nhân viên xử lý hàng hoàn và hệ thống cập nhật trạng thái tương ứng.

2.2 Yêu cầu chức năng hệ thống

Hệ thống được thiết kế nhằm hiện thực hóa đầy đủ quy trình thương mại điện tử theo mô hình từ phía khách hàng đến quản trị viên. Toàn bộ chức năng được xây dựng nhằm đảm bảo tính liên tục trong luồng nghiệp vụ, từ hiển thị sản phẩm, xử lý đặt hàng đến quản trị vận hành và khai thác dữ liệu thống kê phục vụ ra quyết định.

2.2.1 Chức năng dành cho khách hàng

Nhóm chức năng phía khách hàng được thiết kế nhằm hỗ trợ toàn bộ quy trình mua sắm trực tuyến, từ truy cập hệ thống đến giai đoạn hậu giao dịch.

Xác thực và quản lý truy cập: Hệ thống cung cấp cơ chế xác thực người dùng nhằm đảm bảo an toàn và phân quyền truy cập. Người dùng có thể đăng ký, đăng nhập và đăng xuất tài khoản. Mật khẩu được mã hóa bằng thuật toán Bcrypt nhằm tăng cường mức độ bảo mật dữ liệu.

Duyệt và tìm kiếm sản phẩm: Hệ thống hỗ trợ hiển thị sản phẩm theo cơ chế phân trang, kết hợp tìm kiếm theo từ khóa, bộ lọc theo giá và danh mục, cùng chức năng sắp xếp theo mức độ phổ biến hoặc giá trị.

Xem chi tiết sản phẩm: Cung cấp thông tin chi tiết bao gồm hình ảnh, mô tả, giá bán. Đồng thời, hệ thống đề xuất sản phẩm liên quan và hiển thị đánh giá từ người dùng nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định mua hàng.

Quản lý giỏ hàng: Người dùng có thể thêm, cập nhật hoặc xóa sản phẩm trong giỏ hàng. Hệ thống áp dụng ràng buộc nghiệp vụ (Business Rule): số lượng sản phẩm trong mỗi đơn hàng tối đa là 10 nhằm kiểm soát hành vi đặt hàng bất thường và đảm bảo hiệu suất xử lý đơn hàng.

Thanh toán và đặt hàng: Hệ thống hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán như COD và các cổng thanh toán trực tuyến, đồng thời cho phép áp dụng mã giảm giá và hiển thị tổng giá trị đơn hàng trước khi xác nhận.

Quản lý đơn hàng: Người dùng có thể theo dõi lịch sử và trạng thái đơn hàng.

Đánh giá sản phẩm: Sau khi hoàn tất đơn hàng, người dùng có thể đánh giá sản phẩm thông qua hệ thống và bình luận nhằm phản hồi chất lượng sản phẩm.

2.2.2 Chức năng dành cho quản trị viên

Nhóm chức năng quản trị viên tập trung vào việc điều hành hệ thống, kiểm soát dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định kinh doanh.

Dashboard quản trị: Cung cấp giao diện tổng quan với các chỉ số hệ thống như doanh thu, số lượng đơn hàng và biểu đồ thống kê sản phẩm bán chạy theo thời gian thực.

Quản lý sản phẩm: Hỗ trợ đầy đủ các thao tác CRUD, bao gồm quản lý sản phẩm, mã SKU, giá bán và hình ảnh.

Quản lý danh mục: Tổ chức sản phẩm theo mô hình danh mục phân cấp (cha - con) như Tops, Bottoms, Outerwear và Accessories nhằm đảm bảo tính hệ thống và dễ quản lý.

Quản lý đơn hàng: Cho phép theo dõi chi tiết đơn hàng, cập nhật trạng thái xử lý, in hóa đơn.

Quản lý khách hàng: Giám sát thông tin người dùng, lịch sử mua hàng nhằm phục vụ công tác chăm sóc và phân tích hành vi khách hàng.

Quản lý khuyến mãi: Tạo và cấu hình mã giảm giá theo phần trăm hoặc giá trị cố định nhằm hỗ trợ chiến lược thúc đẩy doanh số.

Quản lý kho hàng: Theo dõi nhập - xuất kho theo từng biến thể sản phẩm, đồng thời tự động cảnh báo khi tồn kho xuống dưới ngưỡng tối thiểu.

Phân quyền hệ thống: Phân quyền theo vai trò (Admin, Staff) nhằm đảm bảo an toàn hệ thống và kiểm soát truy cập dữ liệu nhạy cảm.

2.3 Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu nghiệp vụ, hệ thống phải đáp ứng các tiêu chuẩn phi chức năng nhằm đảm bảo tính ổn định, an toàn và khả năng mở rộng trong quá trình vận hành.

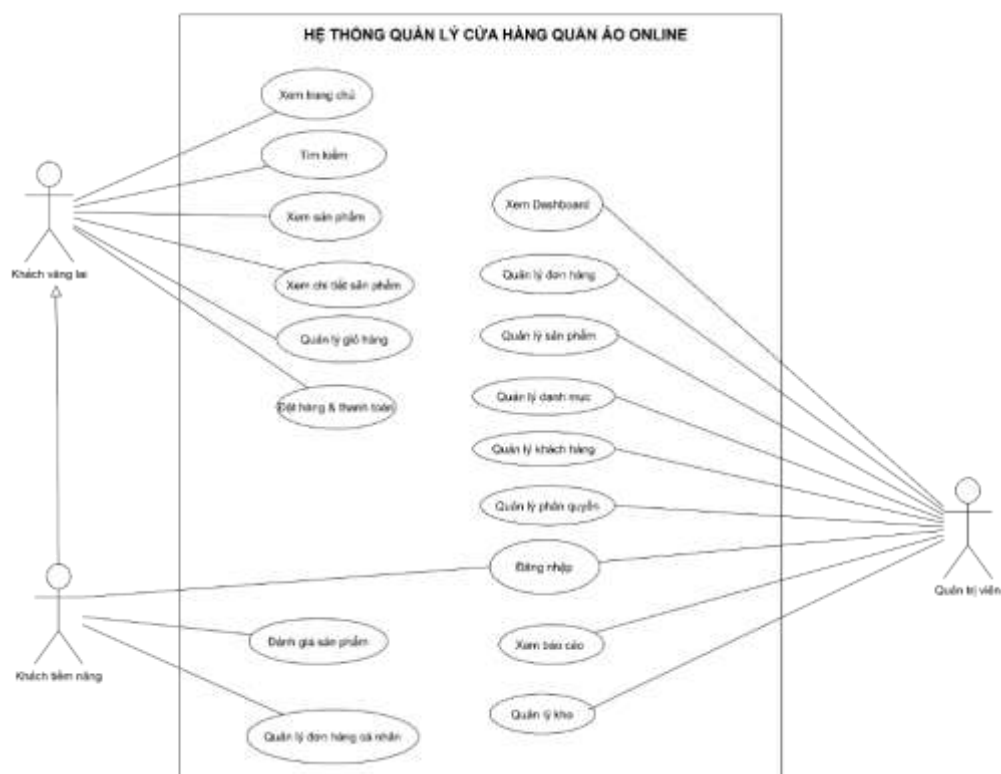
Giao diện người dùng (Usability): Giao diện được thiết kế theo hướng tối giản, trực quan và hỗ trợ hiển thị tương thích (responsive) trên nhiều thiết bị (mobile, tablet, desktop) với dải độ phân giải từ 360px đến 1920px.

Bảo mật (Security): Áp dụng cơ chế mã hóa Bcrypt cho mật khẩu, Prepared Statements để phòng chống SQL Injection và CSRF Token nhằm bảo vệ các yêu cầu từ phía người dùng.

Hiệu năng (Performance): Tối ưu mã nguồn và truy vấn cơ sở dữ liệu nhằm đảm bảo thời gian phản hồi thấp, với mục tiêu thời gian tải trang trung bình dưới 3 giây trong điều kiện vận hành trên môi trường XAMPP.

Khả năng mở rộng (Scalability): Kiến trúc hệ thống được thiết kế theo hướng module hóa, cho phép mở rộng linh hoạt để tích hợp các chức năng nâng cao trong tương lai như gợi ý sản phẩm bằng AI hoặc ứng dụng di động (Flutter).

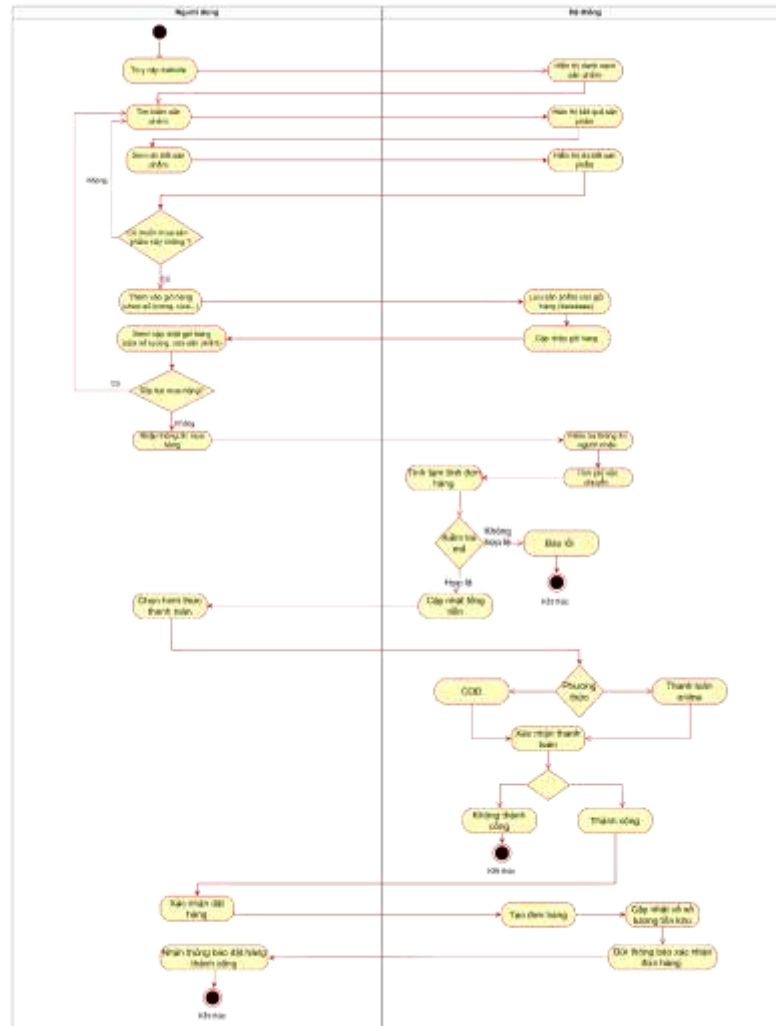
2.4 Sơ đồ Use case tổng quát



Hình 2.4. Sơ đồ Use case tổng quan

2.5 Sơ đồ hoạt động

2.5.1 Sơ đồ hoạt động quy trình mua hàng



Hình 2.5. Sơ đồ hoạt động quy trình mua hàng

Quy trình xử lý đơn hàng mô tả toàn bộ luồng mua sắm trực tuyến từ khi người dùng truy cập hệ thống đến khi đơn hàng được hoàn tất, với sự tương tác giữa hai thành phần chính là Người dùng và Hệ thống.

Bước 1 - Truy cập hệ thống: Quy trình bắt đầu khi người dùng truy cập vào website, hệ thống tiếp nhận yêu cầu và hiển thị danh sách sản phẩm trên trang chủ.

Bước 2 - Tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm: Người dùng thực hiện tìm kiếm hoặc xem chi tiết sản phẩm, hệ thống hiển thị thông tin tương ứng. Nếu chưa phù hợp, người dùng tiếp tục tìm kiếm, nếu phù hợp thì chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 3 - Thêm sản phẩm vào giỏ hàng: Người dùng lựa chọn thuộc tính sản phẩm và thêm vào giỏ hàng, hệ thống ghi nhận và lưu vào cơ sở dữ liệu.

Bước 4 - Quản lý giỏ hàng: Người dùng kiểm tra và điều chỉnh giỏ hàng, hệ thống cập nhật theo thời gian thực. Người dùng có thể tiếp tục mua hoặc tiến hành thanh toán.

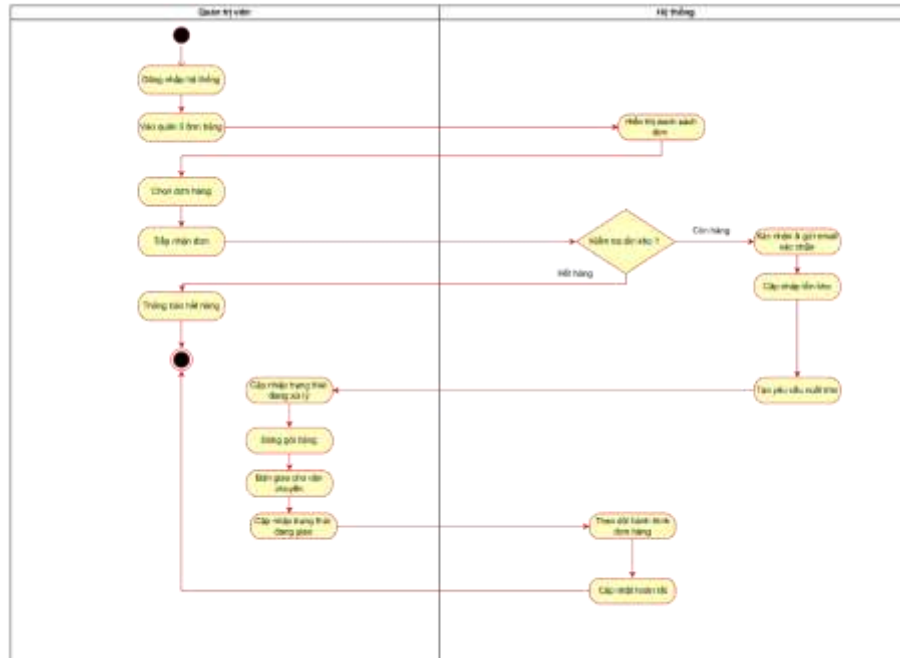
Bước 5 - Nhập thông tin giao hàng: Người dùng nhập thông tin nhận hàng, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ, tính phí vận chuyển và tổng tiền tạm thời.

Bước 6 - Áp dụng mã giảm giá: Hệ thống kiểm tra mã giảm giá, nếu không hợp lệ thì thông báo lỗi và cho nhập lại, nếu hợp lệ thì cập nhật tổng tiền thanh toán.

Bước 7 - Lựa chọn phương thức thanh toán: Người dùng chọn COD hoặc thanh toán online. Hệ thống xử lý tương ứng, nếu giao dịch thất bại thì thông báo lỗi, nếu thành công thì tiếp tục.

Bước 8 - Xác nhận và hoàn tất đơn hàng: Người dùng xác nhận đặt hàng, hệ thống tạo đơn hàng, cập nhật tồn kho và gửi thông báo thành công, kết thúc quy trình.

2.5.2 Sơ đồ hoạt động quy trình xử lý đơn hàng



Hình 2.6. Sơ đồ quy trình xử lý đơn hàng

Bước 1 - Đăng nhập hệ thống: Quy trình bắt đầu khi quản trị viên đăng nhập vào hệ thống, hệ thống xác thực thông tin và cho phép truy cập vào chức năng quản lý.

Bước 2 - Truy cập quản lý đơn hàng: Quản trị viên vào mục quản lý đơn hàng, hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng hiện có.

Bước 3 - Chọn và tiếp nhận đơn hàng: Quản trị viên lựa chọn đơn hàng cần xử lý và thực hiện tiếp nhận đơn để bắt đầu quy trình xử lý.

Bước 4 - Kiểm tra tồn kho: Hệ thống thực hiện kiểm tra số lượng sản phẩm trong kho thông qua điều kiện “Còn hàng?”. Nếu không đủ hàng, hệ thống cập nhật tồn kho hoặc thông báo lại cho khách hàng; nếu đủ hàng thì tiếp tục xử lý đơn.

Bước 5 - Xác nhận đơn hàng: Khi đơn hàng hợp lệ, hệ thống gửi email xác nhận đến khách hàng và tiến hành tạo yêu cầu xuất kho.

Bước 6 - Xử lý và chuẩn bị đơn hàng: Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng sang “Đang xử lý”, sau đó quản trị viên tiến hành đóng gói hàng hóa.

Bước 7 - Bàn giao vận chuyển: Sau khi đóng gói, đơn hàng được bàn giao cho đơn vị vận chuyển, hệ thống cập nhật trạng thái sang “Đang giao”.

Bước 8 - Theo dõi và hoàn tất đơn hàng: Hệ thống theo dõi hành trình đơn hàng. Khi giao thành công, hệ thống cập nhật trạng thái “Hoàn tất” và kết thúc quy trình.

2.6 Phân tích dữ liệu

2.6.1 Danh sách thực thể

Bảng 2.1. Danh sách thực thể

Thực thể	Mô tả
Banners	Quản lý banner hiển thị trên hệ thống
Categories	Quản lý danh mục sản phẩm
Products	Sản phẩm trong hệ thống bán hàng
Inventory	Quản lý tồn kho theo sản phẩm và size
Customers	Thông tin khách hàng
Orders	Quản lý đơn hàng

Order_Details	Chi tiết sản phẩm trong đơn hàng
Coupons	Mã giảm giá áp dụng cho đơn hàng
Discounts	Chương trình khuyến mãi
Payments	Thông tin thanh toán (nếu có)

2.6.2 Thuộc tính

Bảng 2.2. Danh sách thuộc tính của thực thể

Thực thể	Thuộc tính
Banners	id (PK), title, image, alt, link, status, sort_order, created_at, updated_at
Categories	id (PK), name, slug, has_size
Products	id (PK), name, price, description, category_id (FK), image, status, created_at
Inventory	id (PK), product_id (FK), quantity, size, location, min_stock, last_updated
Customers	id (PK), full_name, phone, email, address, status, created_at
Orders	id (PK), customer_id (FK), total_amount, status, created_at
Order_Items	id (PK), order_id (FK), product_id (FK), quantity, price

Coupons	id (PK), code, type, value, min_order, max_discount, start_date, end_date, usage_limit, used_count, status, created_at
Discounts	id (PK), product_id (FK), category_id (FK), discount_percent, start_date, end_date, status, created_at

2.6.3 *Mối quan hệ*

Mối quan hệ giữa các thực thể trong hệ thống được thiết lập dựa trên các quy tắc nghiệp vụ, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu thông qua các ràng buộc khóa ngoại:

Categories - Products (1-N)

Một danh mục có thể bao gồm nhiều sản phẩm khác nhau, nhưng mỗi sản phẩm chỉ thuộc về một danh mục duy nhất. *Khóa liên kết: categories.id → products.category_id.*

Products - Inventory (1-N)

Một sản phẩm có thể được lưu trữ tại nhiều vị trí hoặc có nhiều biến thể về kích thước trong kho. *Khóa liên kết: products.id → inventory.product_id.*

Customers - Orders (1-N)

Hệ thống cho phép một khách hàng thực hiện nhiều giao dịch mua sắm theo thời gian. *Khóa liên kết: customers.id → orders.customer_id.*

Orders - Order_Items (1-N)

Mỗi đơn hàng được cấu thành từ danh sách nhiều sản phẩm cụ thể. *Khóa liên kết: orders.id → order_items.order_id.*

Products - Order_Items (1-N)

Một mã sản phẩm có thể xuất hiện trong nhiều đơn hàng khác nhau của các khách hàng. *Khóa liên kết: products.id → order_items.product_id.*

Categories - Discounts (1-N)

Chương trình giảm giá có thể được áp dụng linh hoạt cho từng sản phẩm cụ thể hoặc cho toàn bộ một danh mục hàng hóa. *Khóa liên kết: products.id → discounts.product_id hoặc categories.id → discounts.category_id.*

Orders - Coupons (N-1)

Tại một thời điểm thanh toán, một đơn hàng có thể áp dụng tối đa một mã giảm giá hợp lệ. *Khóa liên kết: orders.coupon_id → coupons.id.*

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Sơ đồ tuần tự

Trong kiến trúc MVC, biểu đồ trình tự là công cụ mô hình hóa cho phép trực quan hóa luồng trao đổi thông điệp giữa các thành phần hệ thống theo trục thời gian. Thông qua biểu đồ này, cơ chế điều phối của Controller, quá trình truy xuất dữ liệu tại Model và sự chuyển đổi trạng thái hệ thống trong từng bước xử lý được thể hiện một cách rõ ràng và có hệ thống.

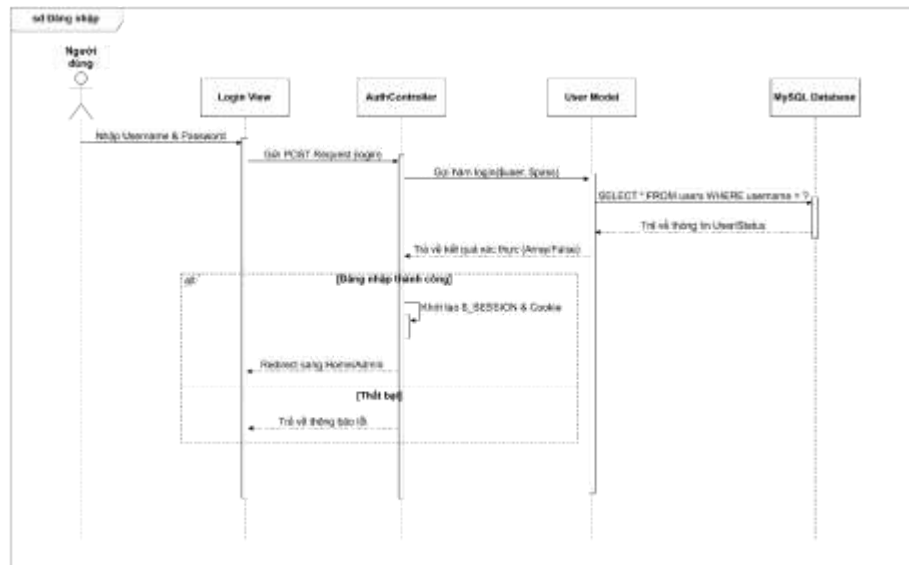
3.1.1 Đăng nhập hệ thống

Quy trình đăng nhập được xây dựng theo mô hình ba tầng: giao diện - điều khiển - dữ liệu. Người dùng nhập thông tin đăng nhập trên giao diện, sau đó dữ liệu được chuyển lên AuthController để xử lý.

AuthController tiếp nhận yêu cầu và gọi xuống User Model để thực hiện truy vấn cơ sở dữ liệu. User Model kiểm tra sự tồn tại của tài khoản, xác thực mật khẩu đã được băm và đồng thời kiểm tra trạng thái hoạt động của tài khoản đó.

Nếu toàn bộ các điều kiện trên được thỏa mãn, hệ thống thiết lập session và ghi cookie để duy trì ngữ cảnh đăng nhập trong suốt phiên làm việc. Ngược lại, khi xác thực thất bại, thông báo lỗi phù hợp được trả về giao diện mà không tiết lộ thông tin nhạy cảm.

Kết thúc quy trình, người dùng được điều hướng đến màn hình tương ứng với vai trò được phân quyền trong hệ thống. Luồng xử lý tuân thủ nguyên tắc tách biệt trách nhiệm giữa các tầng, trong đó Controller chỉ điều phối, Model chỉ thao tác dữ liệu và View chỉ hiển thị kết quả.



Hình 3.1. Sơ đồ tuần tự đăng nhập

3.1.2 Đặt hàng và thanh toán

Khi người dùng xác nhận đơn hàng, OrderController tiếp nhận dữ liệu từ giao diện và khởi động chuỗi xử lý nghiệp vụ phía server. Trước khi ghi nhận giao dịch, hệ thống kiểm tra mã giảm giá nếu có và tính toán lại tổng giá trị đơn hàng dựa trên kết quả xác thực.

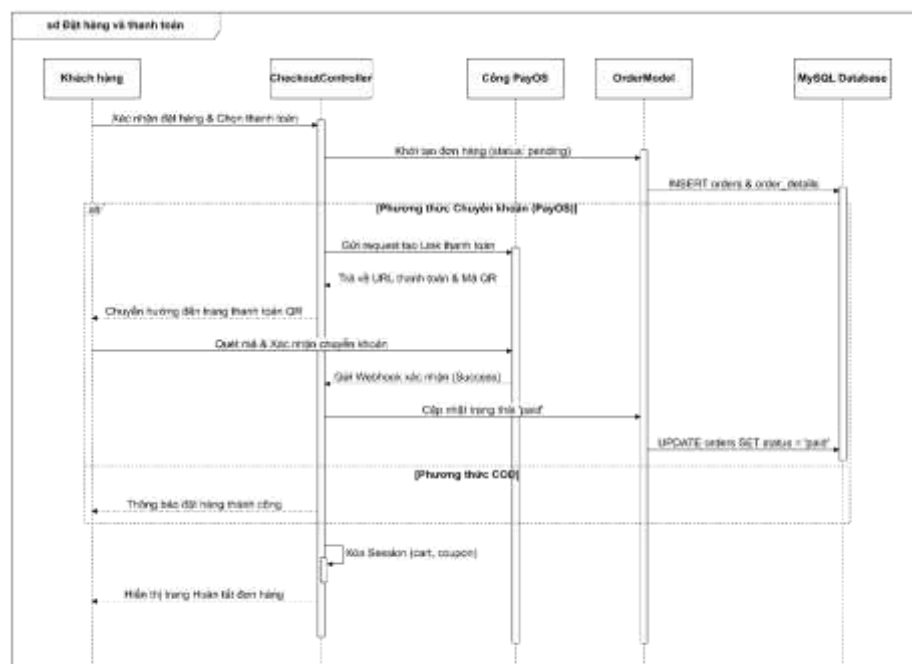
Dữ liệu đơn hàng được lưu trữ theo cấu trúc hai bảng quan hệ: bảng orders ghi nhận thông tin tổng thể bao gồm giá trị đơn hàng, địa chỉ giao hàng và phương thức thanh toán; bảng order_details lưu chi tiết từng sản phẩm với số lượng và đơn giá tại thời điểm giao dịch. Đơn hàng được khởi tạo ở trạng thái chờ xử lý và trải qua các bước chuyển đổi trạng thái tuần tự: đã thanh toán → đang giao → hoàn tất, tương ứng với từng giai đoạn trong quy trình thực tế.

Luồng xử lý tiếp theo được phân nhánh dựa trên phương thức thanh toán mà người dùng lựa chọn.

Đối với thanh toán trực tuyến qua PayOS, Controller khởi tạo yêu cầu tạo phiên thanh toán thông qua API của cổng thanh toán, sau đó điều hướng người dùng sang giao diện xử lý giao dịch của PayOS. Trong thời gian chờ phản hồi, đơn hàng được duy trì ở trạng thái chờ xử lý. Sau khi giao dịch hoàn tất, PayOS gửi thông báo về hệ thống qua cơ chế webhook; Controller xác thực chữ ký của webhook và cập nhật trạng thái đơn hàng thành đã thanh toán.

Đối với phương thức thanh toán khi nhận hàng (COD), hệ thống bỏ qua giai đoạn tích hợp cổng thanh toán và chuyển đơn hàng trực tiếp sang hàng đợi xử lý giao hàng. Việc thu tiền mặt được thực hiện ở bước giao nhận hàng hóa thực tế.

Sau khi đơn hàng được ghi nhận thành công ở cả hai nhánh xử lý, hệ thống xóa dữ liệu tạm gồm giỏ hàng và thông tin mã giảm giá khỏi session, đưa hệ thống về trạng thái sẵn sàng cho các giao dịch tiếp theo.



Hình 3.2. Sơ đồ tuần tự đặt hàng và thanh toán

3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được xây dựng trên nền tảng MySQL, hướng đến việc tổ chức dữ liệu một cách chặt chẽ, nhất quán và dễ mở rộng. Toàn bộ cấu trúc được thiết kế dựa trên nguyên tắc chuẩn hóa, giúp hạn chế dư thừa dữ liệu, đồng thời tối ưu hiệu năng truy vấn trong các tình huống thực tế như tìm kiếm sản phẩm, xử lý đơn hàng hay thống kê kinh doanh. Các bảng dữ liệu được liên kết với nhau thông qua khóa chính và khóa ngoại, đảm bảo tính toàn vẹn và đồng bộ giữa các thành phần trong hệ thống.

3.2.1 Sơ đồ quan hệ thực thể

Sơ đồ ERD thể hiện cấu trúc dữ liệu và mối quan hệ giữa các thực thể trong hệ thống thương mại điện tử, được tổ chức xoay quanh luồng nghiệp vụ đặt hàng.

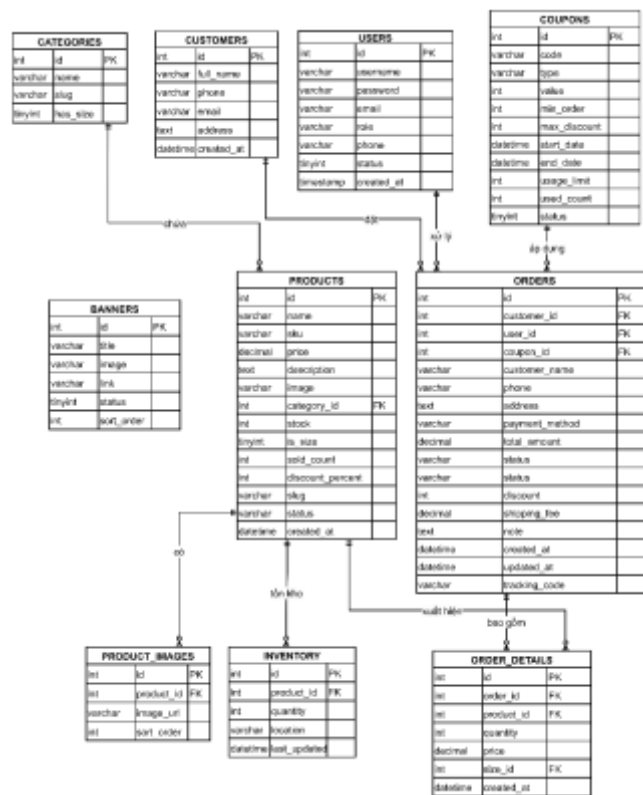
Các mối quan hệ của thực thể bao gồm:

- Customers (1) → (N) Orders: mỗi khách hàng có thể phát sinh nhiều đơn hàng, được liên kết thông qua orders.customer_id.
- Orders (1) → (N) Order_Details: mỗi đơn hàng bao gồm nhiều sản phẩm cụ thể.
- Products (1) → (N) Order_Details: một sản phẩm có thể xuất hiện trong nhiều đơn hàng, hình thành quan hệ nhiều–nhiều giữa Orders và Products thông qua bảng trung gian order_details.
- Categories (1) → (N) Products: mỗi sản phẩm thuộc một danh mục, phục vụ tổ chức và tìm kiếm.
- Products (1) → (N) Product_Images / Product_Reviews: mỗi sản phẩm có thể có nhiều hình ảnh và đánh giá, hỗ trợ hiển thị và trải nghiệm người dùng.

- Products (1) → (N) Inventory: mỗi sản phẩm có thể có nhiều bản ghi tồn kho tương ứng với từng kích thước (size) và vị trí lưu kho khác nhau. Khóa liên kết: products.id → inventory.product_id.
- Inventory (1) → (N) Inventory_Logs: mọi biến động kho được ghi nhận để đảm bảo khả năng truy vết.
- Orders (1) → (1) Payments: mỗi đơn hàng tương ứng một giao dịch thanh toán.
- Orders (1) → (N) Order_Status_History: trạng thái đơn hàng được lưu theo lịch sử thay đổi thay vì ghi đè, đảm bảo theo dõi vòng đời giao dịch.
- Coupons (1) → (N) Orders: mã giảm giá có thể được áp dụng cho nhiều đơn hàng.
- Provinces (1) → (N) Shipping_Zones: hỗ trợ phân vùng vận chuyển theo địa lý.

Dòng dữ liệu trong hệ thống được truyền xuyên suốt từ bảng customers → orders → order_details → payments, đồng thời được đối chiếu ngược thông qua các khóa ngoại nhằm đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu và đồng bộ trạng thái giao dịch.

Thiết kế này không chỉ mô hình hóa dữ liệu mà còn phản ánh rõ luồng nghiệp vụ thực tế từ khi khách hàng tương tác đến khi hoàn tất giao dịch.



Hình 3.3 Sơ đồ ERD

3.2.2 Thiết kế bảng dữ liệu

Hệ thống bao gồm nhiều bảng dữ liệu, trong đó mỗi bảng đảm nhiệm một vai trò riêng biệt nhưng vẫn liên kết chặt chẽ với nhau để phục vụ toàn bộ quy trình vận hành.

Bảng customers

Bảng customers được thiết kế để lưu thông tin phục vụ trực tiếp cho nghiệp vụ đặt hàng, tách biệt khỏi bảng users nhằm giảm phụ thuộc giữa dữ liệu xác thực và dữ liệu giao dịch. Thiết kế này cho phép hỗ trợ cả trường hợp khách không đăng nhập nhưng vẫn đặt hàng.

Bảng 3.1. Cấu trúc bảng customers

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK	Định danh khách hàng
full_name	VARCHAR		Họ tên
phone	VARCHAR		Số điện thoại
address	TEXT		Địa chỉ
status	TINYINT	Default 1	Trạng thái

Bảng products

Bảng products được tách riêng nhằm đảm bảo dữ liệu sản phẩm độc lập với dữ liệu giao dịch. category_id đảm bảo mỗi sản phẩm thuộc một danh mục hợp lệ. sold_count được thiết kế nhằm tối ưu truy vấn thống kê, tránh tính toán lại từ bảng order_details. Thiết kế này giúp đảm bảo các thay đổi về thông tin sản phẩm không ảnh hưởng đến dữ liệu giao dịch đã phát sinh.

Bảng 3.2. Cấu trúc bảng products

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK	Mã sản phẩm
category_id	INT	FK → categories.id	Liên kết danh mục
name	VARCHAR		Tên sản phẩm
price	DECIMAL	Not Null	Giá bán

stock	INT		Số lượng tồn
sold_count	INT	Default 0	Số lượng đã bán
status	TINYINT		Trạng thái

Bảng orders

Bảng orders đóng vai trò trung tâm trong luồng dữ liệu giao dịch, liên kết trực tiếp với bảng customers, order_details và payments. Thiết kế này cho phép theo dõi toàn bộ vòng đời đơn hàng từ khởi tạo đến thanh toán và hoàn tất. Trường customer_id đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu, trong khi status phản ánh trạng thái xử lý của đơn hàng trong hệ thống.

Bảng 3.3. Cấu trúc bảng orders

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK	Mã đơn hàng
customer_id	INT	FK → customers.id	Khách hàng
total_amount	DECIMAL		Tổng tiền
status	VARCHAR		Trạng thái
created_at	DATETIME		Thời điểm tạo

Bảng order_details

Bảng order_details được thiết kế làm bảng trung gian nhằm giải quyết quan hệ N-N giữa orders và products. Việc lưu price đảm bảo dữ liệu lịch sử không bị ảnh hưởng bởi thay đổi giá. Đồng thời, bảng này đóng vai trò là cầu nối dữ liệu giữa đơn

hàng và sản phẩm, cho phép hệ thống truy xuất chi tiết giao dịch theo từng dòng sản phẩm.

Bảng 3.4. Cấu trúc bảng order_details

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
order_id	INT	PK, FK → orders.id	Đơn hàng
product_id	INT	PK, FK → products.id	Sản phẩm
price	DECIMAL	Not Null	Giá tại thời điểm mua
quantity	INT		Số lượng

Bảng order_status_history

Bảng order_status_history lưu lịch sử trạng thái đơn hàng theo thời gian. Thiết kế này cho phép truy vết toàn bộ vòng đời đơn hàng.

Bảng 3.5. Cấu trúc bảng order_status_history

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK	Mã bản ghi
order_id	INT	FK → orders.id	Đơn hàng
status	VARCHAR		Trạng thái
created_at	DATETIME		Thời điểm

Bảng inventory

Bảng inventory lưu trạng thái tồn kho hiện tại của sản phẩm.

Bảng 3.6. Cấu trúc bảng inventory

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK	Mã tồn kho
product_id	INT	FK → products.id	Mã sản phẩm
quantity	INT		Số lượng tồn kho
size	VARCHAR(10)		Kích thước sản phẩm
location	VARCHAR(255)		Vị trí lưu kho
min_stock	INT		Mức tồn kho tối thiểu
last_updated	DATETIME		Thời gian cập nhật gần nhất

Bảng inventory_logs

Thiết kế tách biệt giữa dữ liệu hiện tại và dữ liệu lịch sử cho phép hệ thống vừa đảm bảo hiệu năng truy vấn duy trì khả năng truy vết đầy đủ các biến động kho.

Bảng 3.7. Cấu trúc bảng inventory_logs

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK	Mã log
product_id	INT	FK → products.id	Sản phẩm
change_qty	INT		Biến động

reason	VARCHAR		Lý do
created_at	DATETIME		Thời điểm

Bảng payments

Bảng payments lưu thông tin giao dịch tài chính. Trường *transaction_id* được thiết kế duy nhất nhằm đảm bảo khả năng đối soát và đồng bộ với hệ thống thanh toán bên ngoài.

Bảng 3.8. Cấu trúc bảng payments

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK	Mã thanh toán
order_id	INT	FK → orders.id	Đơn hàng
transaction_id	VARCHAR	Unique	Mã giao dịch
amount	DECIMAL		Số tiền
payment_status	VARCHAR		Trạng thái

Bảng coupons

Bảng coupons quản lý mã giảm giá.

Bảng 3.9. Cấu trúc bảng coupons

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK	Mã
code	VARCHAR	Unique	Mã giảm

type	ENUM		Loại
value	DECIMAL		Giá trị
expiry_date	DATETIME		Hết hạn

Các bảng dữ liệu được thiết kế đạt chuẩn 3NF, trong đó mỗi thuộc tính phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính và không tồn tại phụ thuộc bắc cầu. Việc tách các bảng order_details, inventory_logs và order_status_history thành các thực thể độc lập giúp loại bỏ dư thừa dữ liệu và làm rõ trách nhiệm của từng bảng trong hệ thống.

Về ràng buộc dữ liệu, các trường bắt buộc được khai báo NOT NULL gồm: full_name, phone trong bảng customers; name, price trong bảng products; và quantity trong bảng order_details. Riêng trường quantity của order_details bổ sung thêm ràng buộc CHECK (quantity > 0) để ngăn ghi nhận số lượng không hợp lệ vào cơ sở dữ liệu.

Về tối ưu truy vấn, các trường thường xuất hiện trong điều kiện lọc và JOIN được tạo index: category_id, status trong bảng products; customer_id, status, created_at trong bảng orders; product_id, size trong bảng inventory. Các index này giảm chi phí truy vấn trong các nghiệp vụ tra cứu đơn hàng, kiểm tra tồn kho theo size và thống kê doanh thu theo thời gian.

3.3 Kiến trúc hệ thống

Hệ thống website MODTRA được thiết kế dựa trên sự kết hợp giữa kiến trúc phân tầng và mô hình MVC nhằm đảm bảo khả năng mở rộng, tính linh hoạt và kiểm soát chặt chẽ luồng dữ liệu trong toàn bộ hệ thống.

Việc lựa chọn kiến trúc này xuất phát từ đặc thù của hệ thống thương mại điện tử, nơi các nghiệp vụ như xử lý đơn hàng, thanh toán và quản lý tồn kho yêu cầu mức độ nhất quán dữ liệu cao và khả năng mở rộng theo tải người dùng. So với kiến trúc đơn tầng (monolithic), mô hình phân tầng cho phép tách biệt rõ ràng giữa giao diện, xử lý nghiệp vụ và lưu trữ dữ liệu, từ đó giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần và hỗ trợ nâng cấp độc lập từng tầng.

Bên cạnh đó, mô hình MVC được tích hợp trong tầng xử lý nghiệp vụ nhằm chuẩn hóa cách tổ chức mã nguồn, tăng khả năng tái sử dụng và kiểm soát luồng xử lý theo hướng module hóa.

3.3.1 Kiến trúc tổng thể

Hệ thống được tổ chức thành ba tầng chính, mỗi tầng đảm nhiệm một vai trò riêng biệt trong luồng xử lý dữ liệu:

Tầng trình diễn (Presentation Tier): Được thiết kế để xử lý tương tác với người dùng, bao gồm hiển thị dữ liệu và tiếp nhận các yêu cầu đầu vào. Tầng này đóng vai trò khởi tạo luồng dữ liệu và đảm bảo trải nghiệm người dùng xuyên suốt quá trình thao tác.

Tầng nghiệp vụ (Logic Tier): Đây là trung tâm xử lý của hệ thống, nơi toàn bộ luồng nghiệp vụ được điều phối. Các chức năng như kiểm tra tồn kho, xác thực mã giảm giá, xử lý đơn hàng và điều phối thanh toán được thực thi tại đây. Tầng này đóng vai trò kiểm soát trạng thái hệ thống và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu trước khi ghi xuống cơ sở dữ liệu.

Tầng dữ liệu (Data Tier): Chịu trách nhiệm lưu trữ và quản lý dữ liệu thông qua hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Tầng này thực thi các ràng buộc toàn vẹn như khóa chính, khóa ngoại và đảm bảo tính nhất quán dữ liệu trong các giao dịch đồng thời.

Mô hình 3-Tier cho phép hệ thống mở rộng theo từng tầng độc lập, đồng thời hỗ trợ tối ưu hiệu năng thông qua việc phân tách rõ ràng các chức năng xử lý.

3.3.2 Mô hình MVC áp dụng

Trong tầng Logic, mô hình MVC được áp dụng nhằm tổ chức luồng xử lý theo cấu trúc chuẩn: Request → Controller → Model → Database → Controller → View → Response

Controller đóng vai trò điều phối trung tâm, tiếp nhận yêu cầu từ tầng trình diễn và định tuyến đến các thành phần xử lý phù hợp. Controller không trực tiếp xử lý logic nghiệp vụ phức tạp mà đóng vai trò trung gian điều phối.

Model chịu trách nhiệm xử lý logic nghiệp vụ và truy xuất dữ liệu. Tại đây, các quy tắc như kiểm tra tồn kho, tính toán giá trị đơn hàng, xác thực dữ liệu đầu vào được thực thi trước khi tương tác với cơ sở dữ liệu.

View đảm nhiệm việc hiển thị dữ liệu đã được xử lý, đảm bảo tách biệt hoàn toàn với logic nghiệp vụ nhằm tăng khả năng bảo trì và mở rộng giao diện.

Về mặt ánh xạ kiến trúc:

- View thuộc Presentation Tier
- Controller và Model thuộc Logic Tier
- Database thuộc Data Tier

Sự kết hợp này cho phép hệ thống vừa đảm bảo phân tầng rõ ràng, vừa duy trì cấu trúc xử lý linh hoạt trong từng tầng.

3.3.3 Quy trình xử lý yêu cầu và phản hồi

Quy trình xử lý trong hệ thống được xây dựng theo luồng khép kín, đảm bảo kiểm soát đồng thời dòng dữ liệu và trạng thái giao dịch.

Khi một yêu cầu đặt hàng được khởi tạo, dữ liệu đầu vào được chuyển đến Controller để điều phối. Tại đây, Model thực hiện các bước kiểm tra nghiệp vụ bao gồm xác thực mã giảm giá, kiểm tra tồn kho và tính toán tổng giá trị đơn hàng. Quá trình ghi nhận dữ liệu được thực hiện theo cơ chế transaction nhằm đảm bảo tính toàn vẹn: dữ liệu đơn hàng, chi tiết đơn hàng và trạng thái kho được cập nhật đồng bộ, tránh tình trạng sai lệch dữ liệu trong trường hợp xảy ra lỗi giữa chừng.

Trạng thái đơn hàng được quản lý theo chuỗi: chờ xử lý → đã thanh toán → xử lý → hoàn tất, trong đó mỗi bước chuyển trạng thái tương ứng với các thay đổi dữ liệu cụ thể trong hệ thống.

Đối với thanh toán trực tuyến, hệ thống sử dụng cơ chế xác thực giao dịch từ bên thứ ba thông qua webhook, đảm bảo trạng thái thanh toán được đồng bộ chính xác với dữ liệu đơn hàng. Trong khi đó, phương thức thanh toán khi nhận hàng (COD) cho phép trì hoãn việc cập nhật trạng thái thanh toán đến khi giao dịch vật lý hoàn tất.

Toàn bộ luồng xử lý đảm bảo rằng dữ liệu được truyền xuyên suốt giữa các tầng, đồng thời trạng thái hệ thống được kiểm soát chặt chẽ nhằm duy trì tính nhất quán trong toàn bộ vòng đời giao dịch.

3.4 Thiết kế giao diện hệ thống

Giao diện hệ thống được xây dựng dựa trên triết lý User - Centered Design - lấy người dùng làm trung tâm. Thiết kế là sự kết hợp giữa phong cách tối giản và các tiêu chuẩn hiện đại của thương mại điện tử. Mục tiêu cốt lõi là tạo ra một giao diện đồng nhất, dễ sử dụng, giúp người dùng nắm bắt thông tin nhanh chóng và giảm bớt sự bối rối khi thao tác.

Hệ thống được chia thành hai phân hệ chính: Frontend (dành cho khách hàng) và Admin (dành cho quản trị viên). Cả hai đều được thiết kế dựa trên một bộ quy tắc chung (Design System) để đảm bảo tính đồng bộ và dễ dàng mở rộng sau này.

3.4.1 Hệ thống thiết kế và nguyên tắc chủ đạo

Việc xây dựng giao diện dựa trên các thành phần có sẵn (Component-based) giúp hệ thống dễ quản lý và duy trì tính thống nhất.

Hệ thống lưới và tính đáp ứng (Grid System & Responsiveness): Sử dụng lưới 12 cột tiêu chuẩn cùng kỹ thuật CSS Grid và Flexbox. Điều này giúp giao diện co giãn linh hoạt, hiển thị đẹp và ổn định trên mọi thiết bị từ máy tính (Desktop) đến điện thoại (Mobile).

Phân cấp thị giác (Visual Hierarchy): Thông tin được sắp xếp theo mức độ quan trọng bằng cách điều chỉnh kích cỡ chữ, màu sắc và khoảng trắng. Các thành phần quan trọng như giá tiền và nút hành động luôn được làm nổi bật để thu hút sự chú ý và thúc đẩy người dùng thao tác.

Thiết kế theo module (Atomic Design): Các thành phần như thẻ sản phẩm, nút bấm, nhãn trạng thái và bảng dữ liệu được thiết kế thành các module độc lập.

Cách làm này giúp hạn chế viết code trùng lặp, giúp giao diện đồng nhất và dễ dàng nâng cấp khi cần thiết.

3.4.2 Giao diện người dùng

Giao diện Frontend được thiết kế theo luồng hành vi tự nhiên của khách hàng, giúp quá trình từ lúc xem sản phẩm đến lúc đặt hàng trở nên mượt mà nhất:

Trang chủ và điều hướng: Là điểm chạm đầu tiên, trang chủ bao gồm thanh menu thông minh, hình ảnh quảng bá (Banner) ấn tượng và các danh mục sản phẩm được sắp xếp rõ ràng, giúp khách hàng nhanh chóng tìm thấy sản phẩm mong muốn trong thời gian ngắn nhất.

Trình bày sản phẩm (Product Grid): Sản phẩm được hiển thị theo dạng lưới với các ô thông tin chuẩn hóa. Mỗi ô bao gồm đầy đủ hình ảnh, tên và giá, kết hợp với hiệu ứng khi di chuột (Hover) để tạo sự sinh động và tăng tương tác.

Trang chi tiết và bộ lọc: Tập trung vào hình ảnh sắc nét và mô tả ngắn gọn. Hệ thống lọc và sắp xếp giúp khách hàng dễ dàng thu hẹp danh sách sản phẩm theo đúng sở thích và nhu cầu cá nhân.

Thanh toán tối ưu: Quy trình thanh toán được rút gọn tối đa số bước. Việc tích hợp mã QR tự động từ cổng PayOS giúp khách hàng thanh toán nhanh, chính xác và giảm thiểu sai sót khi nhập thông tin thanh toán thủ công.

3.4.3 Giao diện quản trị viên

Khác với vẻ ngoài thời trang của Frontend, giao diện Admin ưu tiên sự tiện lợi, rõ ràng và hiệu suất làm việc:

Bố cục tập trung: Sử dụng thanh Menu bên hông (Sidebar) linh hoạt, giúp người quản lý dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa các chức năng mà không bị rối.

Quản lý dữ liệu trực quan: Thông tin được tổ chức chặt chẽ trong các bảng dữ liệu chuyên dụng, hỗ trợ các tính năng như cố định thanh tiêu đề hay cuộn ngang. Các mục quản lý sản phẩm, đơn hàng và danh mục được phân chia rõ rệt, mạch lạc.

Hệ thống nhãn trạng thái: Các trạng thái đơn hàng được phân biệt bằng các màu sắc khác nhau. Điều này giúp quản trị viên nhận diện tình trạng đơn hàng nhanh chóng bằng mắt thường để xử lý kịp thời.

Công cụ hỗ trợ nhanh: Tích hợp thanh tìm kiếm, bộ lọc mạnh mẽ và hệ thống phân trang. Những công cụ này đảm bảo hệ thống luôn chạy mượt mà và dễ quản lý kể cả khi lượng dữ liệu tăng lên rất lớn.

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG HỆ THỐNG

4.1 Kiến trúc hệ thống và môi trường phát triển

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc Client-Server đa tầng, kết hợp với mô hình thiết kế MVC nhằm tổ chức hệ thống theo hướng phân tách trách nhiệm rõ ràng giữa giao diện người dùng, xử lý nghiệp vụ và tầng dữ liệu. Cách tiếp cận này giúp giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần, đồng thời nâng cao khả năng bảo trì, mở rộng và kiểm thử trong quá trình phát triển.

Về mặt kiến trúc tổng thể, luồng xử lý của hệ thống tuân theo nguyên tắc: yêu cầu từ phía người dùng được tiếp nhận tại Controller, xử lý thông qua Model và truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, sau đó trả kết quả về View để hiển thị. Sự kết hợp giữa MVC và mô hình Client-Server giúp hệ thống đạt được tính module hóa cao và tối ưu hóa hiệu năng vận hành.

4.1.1 Ngôn ngữ và công nghệ nền tảng

Hệ thống sử dụng các công nghệ web phổ biến, đảm bảo tính ổn định, khả năng tương thích và dễ triển khai trong môi trường thực tế.

Frontend: Giao diện người dùng được phát triển bằng HTML5, CSS3 và JavaScript, kết hợp với Bootstrap 5.3. Bootstrap được sử dụng nhằm chuẩn hóa hệ thống lưới (Grid System), hỗ trợ thiết kế đáp ứng (Responsive Design) và đảm bảo trải nghiệm người dùng nhất quán trên nhiều thiết bị khác nhau.

Backend: Hệ thống sử dụng PHP 8.1 để xử lý logic nghiệp vụ phía máy chủ. Ngôn ngữ này được lựa chọn nhờ tính ổn định, khả năng tích hợp tốt với mô hình MVC và phù hợp với các hệ thống thương mại điện tử quy mô vừa, đặc biệt trong việc xử lý đơn hàng, quản lý người dùng và giao dịch.

Cơ sở dữ liệu: MySQL 8.0 được sử dụng làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Hệ thống đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu thông qua cơ chế khóa chính - khóa ngoại, đồng thời hỗ trợ truy vấn hiệu quả trong các nghiệp vụ như tìm kiếm sản phẩm, xử lý đơn hàng và thống kê kinh doanh.

4.1.2 Công cụ và môi trường lập trình

Quá trình phát triển hệ thống được hỗ trợ bởi các công cụ nhằm đảm bảo hiệu quả lập trình, kiểm thử và thiết kế giao diện.

Môi trường phát triển: Hệ thống sử dụng Visual Studio Code, kết hợp các tiện ích mở rộng như IntelliSense và PHP Intelephense nhằm hỗ trợ kiểm tra cú pháp, gợi ý mã và tăng tốc độ phát triển.

Thiết kế giao diện: Figma được sử dụng để xây dựng wireframe và prototype, giúp định hình bố cục giao diện và trải nghiệm người dùng trước khi triển khai bằng mã nguồn.

Môi trường máy chủ cục bộ: XAMPP được sử dụng để mô phỏng môi trường máy chủ, tích hợp Apache và MySQL, cho phép kiểm thử hệ thống trong môi trường localhost trước khi triển khai thực tế.

4.1.3 Môi trường vận hành và yêu cầu hệ thống

Hệ thống được thiết kế để đảm bảo hiệu năng ổn định với thời gian phản hồi trung bình dưới 3 giây trong điều kiện vận hành thông thường.

Phía máy chủ (Server-side): Yêu cầu môi trường hỗ trợ PHP và MySQL, với cấu hình phần cứng tối thiểu ở mức trung bình (CPU đa nhân, RAM từ 8GB trở lên) nhằm đảm bảo khả năng xử lý đồng thời các yêu cầu truy vấn và giao dịch.

Phía người dùng (Client-side): Hệ thống tương thích với các trình duyệt hiện đại như Google Chrome, Microsoft Edge. Băng thông internet khuyến nghị tối thiểu 50Mbps để đảm bảo tải tài nguyên giao diện và dữ liệu từ hệ thống phân phối nội dung một cách ổn định.

4.2 Cấu trúc hệ thống

Hệ thống MODTRA được xây dựng trên nền tảng kiến trúc phân lớp kết hợp mô hình module hóa, ưu tiên khả năng mở rộng và tính bảo trì cao. Cấu trúc mã nguồn không chỉ là sự phân tách vật lý các tệp tin, mà là sự tổ chức có hệ thống nhằm tách biệt rạch ròi giữa giao diện người dùng và các nghiệp vụ quản trị cốt lõi. Đặc biệt, kiến trúc này tận dụng tối đa sức mạnh của tầng dịch vụ để cô lập các tác vụ phức tạp như tích hợp trí tuệ nhân tạo và các công thanh toán trực tuyến.

4.2.1 Đặc tả cấu trúc thư mục dự án

Toàn bộ tài nguyên của dự án được phân bổ vào các thư mục chuyên biệt, giúp tối ưu hóa quy trình phát triển và đảm bảo an ninh cho mã nguồn:

Module quản trị (/admin): Đây là khu vực quản trị hệ thống cho ban quản trị. Các bộ điều phối (Controllers) tại đây xử lý những nghiệp vụ cốt lõi như quản trị tồn kho qua InventoryController và kiểm soát giao dịch qua OrderController. Hệ thống Views được cấu trúc theo dạng thành phần (Components) và bố cục dùng chung (Layouts), đảm bảo tính nhất quán thẩm mỹ và khả năng tùy biến cao.

Module người dùng (/app): Tập trung vào việc cung cấp trải nghiệm mua sắm tối ưu. Ngoài các luồng nghiệp vụ truyền thống, module này tích hợp phân vùng API để xử lý các yêu cầu bất đồng bộ (Asynchronous) như cập nhật giỏ hàng thời gian thực hoặc tương tác với Chatbot thông minh.

Hạt nhân hệ thống (/src): Chứa đựng logic nghiệp vụ cốt lõi của ứng dụng.

- **Models:** Thực hiện nhiệm vụ ánh xạ cơ sở dữ liệu, được chia nhỏ thành các phạm vi tương ứng (Admin/App) để tránh chồng chéo logic truy vấn.
- **Services:** Đóng vai trò là lớp đệm xử lý trung gian, nơi các lớp như PaymentService hay ChatbotService thực thi các thuật toán nặng hoặc giao tiếp với API bên thứ ba (PayOS, Groq AI).
- **Helpers:** Cung cấp các công cụ hỗ trợ như permission.php để kiểm soát quyền hạn và format_helper.php để chuẩn hóa dữ liệu trước khi hiển thị.

Tài nguyên và Cấu hình: Thư mục /config đảm bảo việc quản lý biến môi trường được bảo mật. Thư mục /public chứa tài sản tĩnh (Assets) bao gồm CSS, JS và Icons, được phân tách rõ ràng để tối ưu hóa tốc độ phản hồi của trình duyệt.

4.2.2 Luồng xử lý dữ liệu và Vận hành hệ thống

Luồng vận hành của MODTRA được thiết kế theo quy trình khép kín (Pipeline), đảm bảo mọi tương tác đều được kiểm soát chặt chẽ qua các lớp kiến trúc:

- **Tiếp nhận và định tuyến:** Yêu cầu từ người dùng được hệ thống định tuyến để xác định điểm đến. Nếu thuộc vùng quản trị, các Helper sẽ thực hiện xác thực quyền hạn trước khi cho phép tiếp cận các lớp sâu hơn.
- **Xử lý logic nghiệp vụ:** Controller tiếp nhận yêu cầu và đóng vai trò lớp điều phối trung gian. Thay vì trực tiếp can thiệp vào dữ liệu, Controller gọi đến các Service tương ứng. Ví dụ, trong luồng thanh

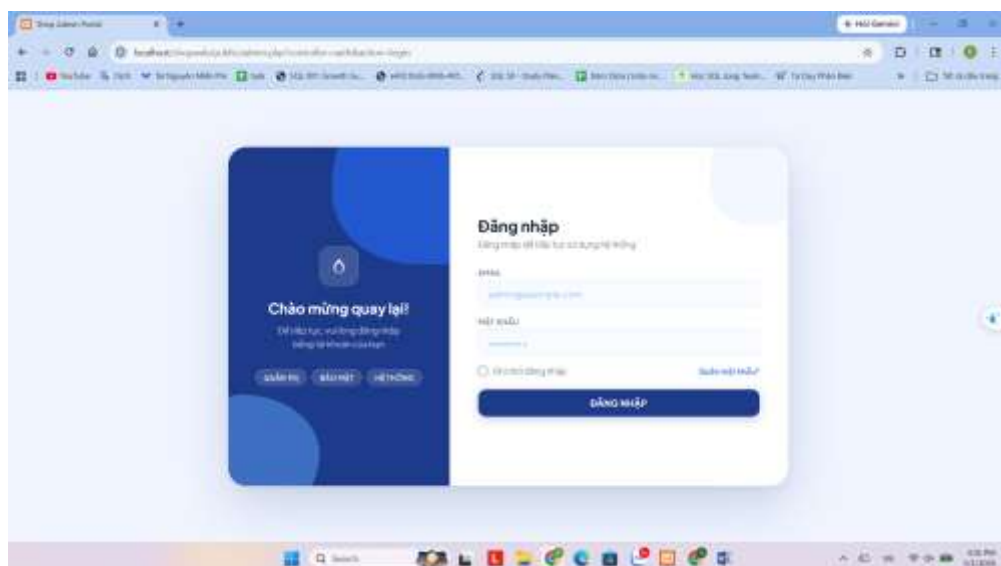
toán, CheckoutController sẽ phối hợp cùng OrderService và InventoryService để thực hiện đồng thời việc kiểm tra kho, tính toán mã giảm giá và khởi tạo giao dịch.

- **Tương tác dữ liệu và phản hồi:** Sau khi logic được thực thi thành công, các Model thực hiện ghi nhận hoặc truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Kết quả được chuyển ngược lại cho Controller để thực hiện render giao diện thông qua tầng View, kết hợp với các tài nguyên tĩnh trong /public để phản hồi người dùng một trang web hoàn chỉnh.

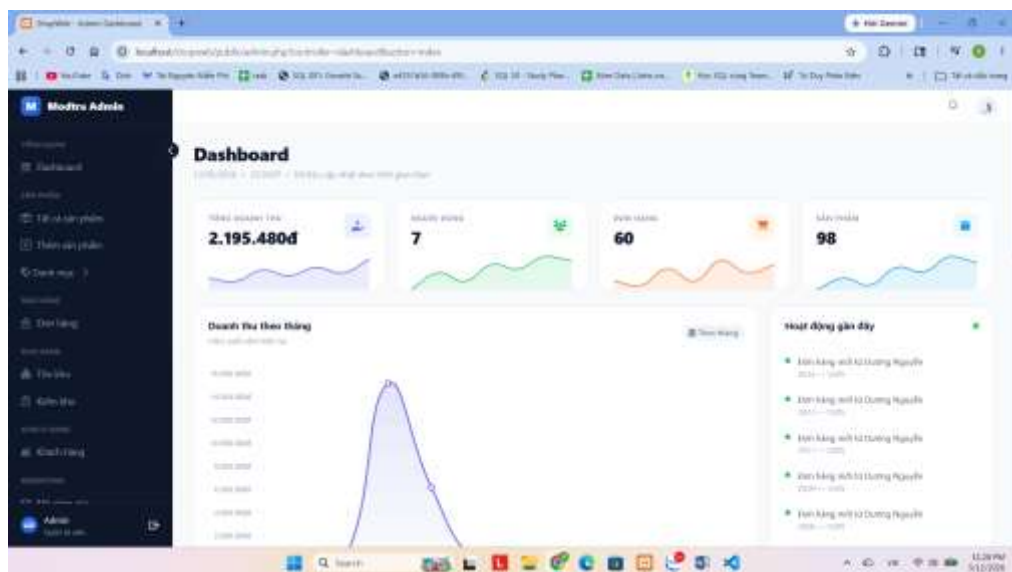
Cơ chế xử lý theo chuỗi này giúp MODTRA duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu và tốc độ phản hồi ổn định ngay cả khi hệ thống phải thực hiện nhiều tác vụ phức tạp cùng lúc.

4.3 Giao diện hệ thống

4.3.1 Giao diện quản trị viên



Hình 4.1. Giao diện trang đăng nhập quản trị viên



Hình 4.2. Giao diện trang Dashboard quản trị

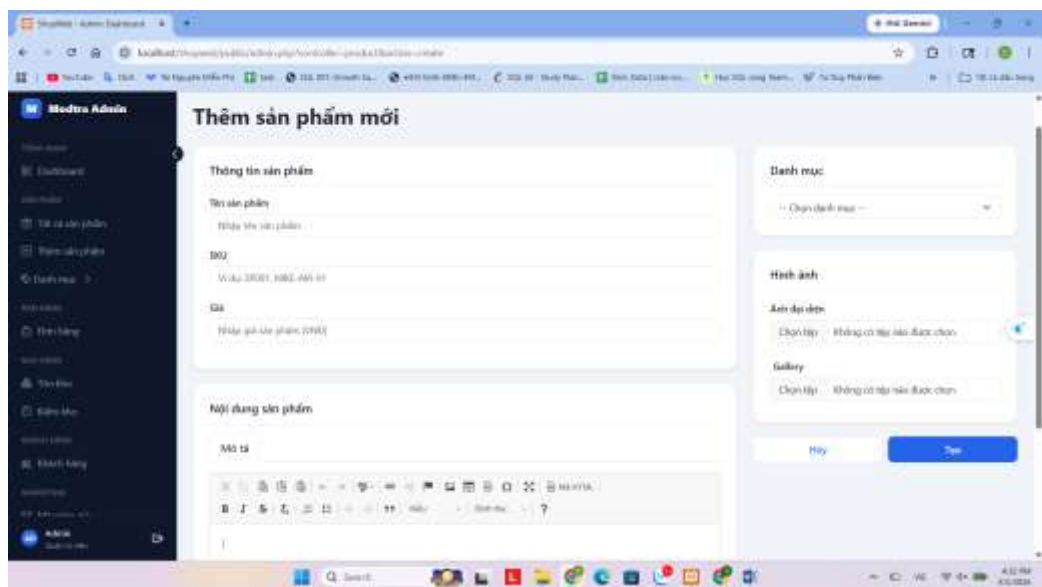
Danh sách sản phẩm

Search:

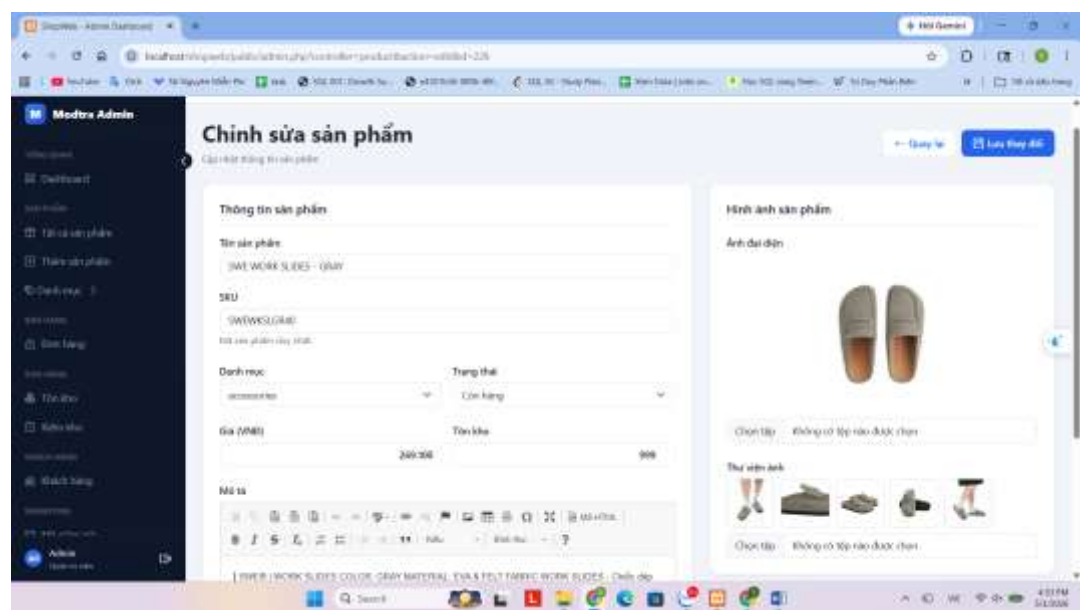
Buttons: [Thêm sản phẩm](#), [Reset Filter](#)

STT	SẢN PHẨM	SKU	DANH MỤC	TRẠNG THÁI	GIÁ
1	SHOE WORK SLIDES - GRAY (SHOE WORK SLIDES COLOR GRAY AVAILABLE)	SHOEWORKSLIDE	accessories	Chưa bán	299.000 VNĐ
2	SHOE WORK SLIDES - BLACK (SHOE WORK SLIDES COLOR BLACK AVAILABLE)	SHOEWORKSLIDE	accessories	Chưa bán	299.000 VNĐ
3	SHOE WORK SLIDES - BROWN (SHOE WORK SLIDES COLOR BROWN AVAILABLE)	SHOEWORKSLIDE	accessories	Chưa bán	299.000 VNĐ
4	SHOE STRAPCHECK SHAPESOCK - BROWN (SHOE STRAPCHECK SHAPESOCK COLOR BROWN AVAILABLE)	SHOESOCK	accessories	Chưa bán	155.000 VNĐ

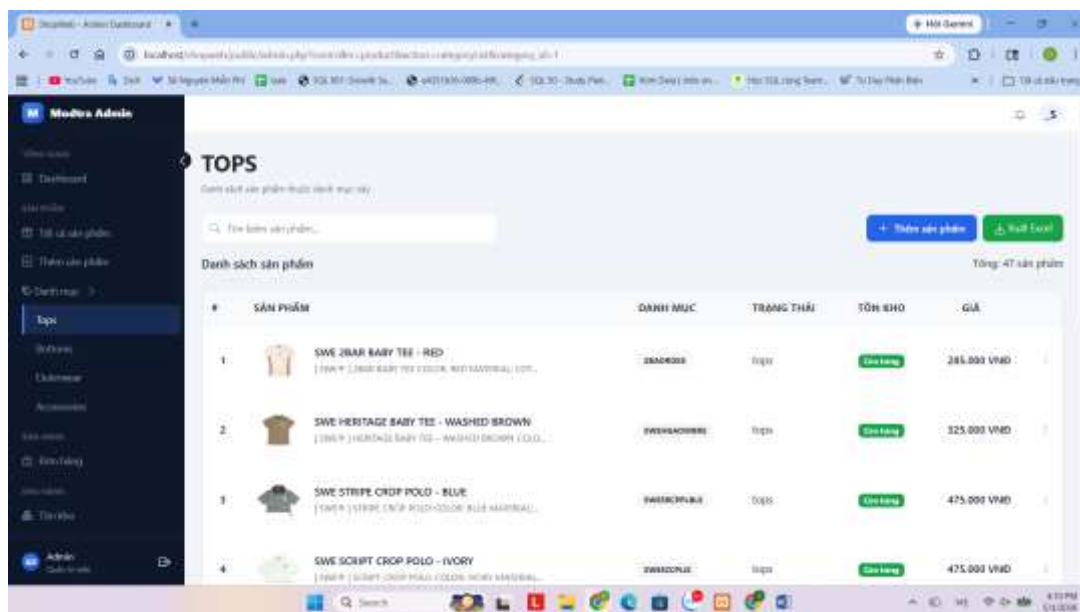
Hình 4.3. Giao diện trang danh sách sản phẩm



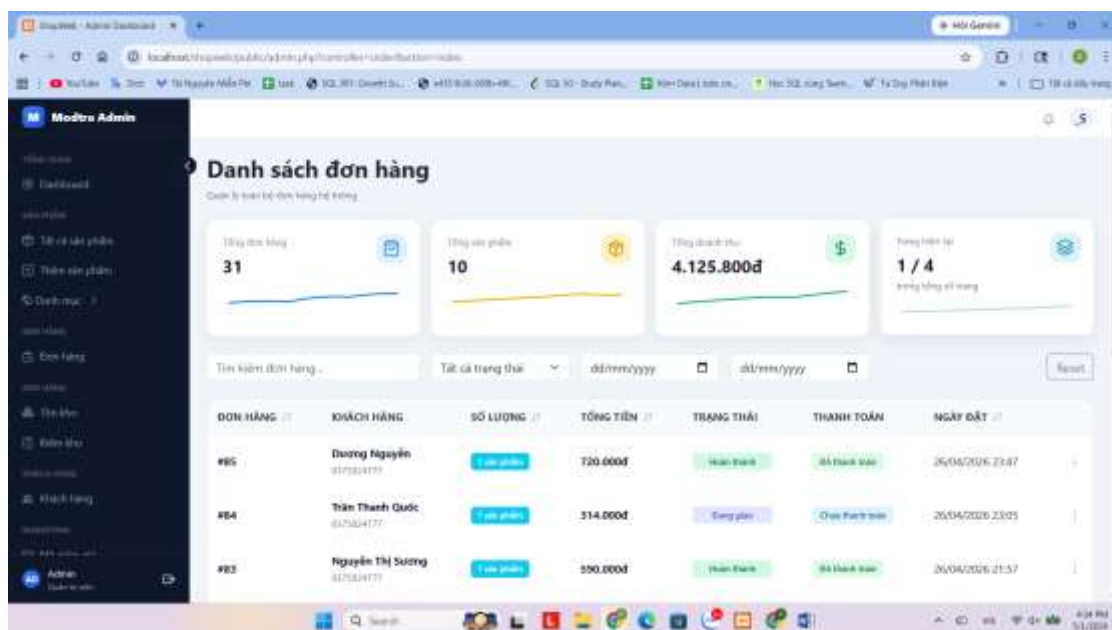
Hình 4.4. Giao diện trang thêm sản phẩm



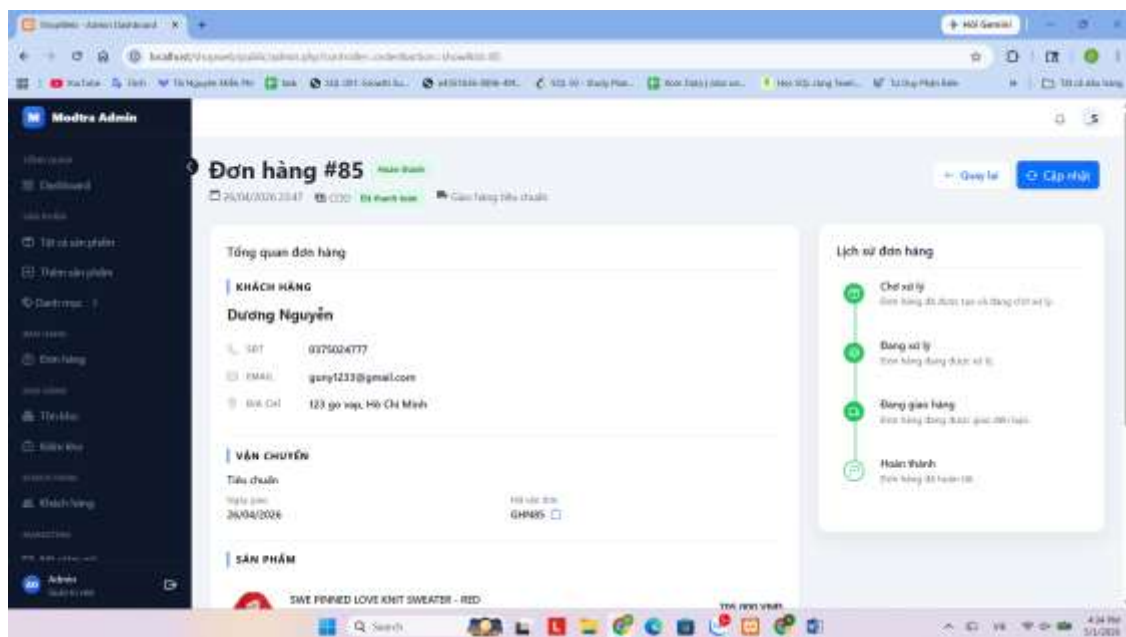
Hình 4.5. Giao diện trang chỉnh sửa sản phẩm



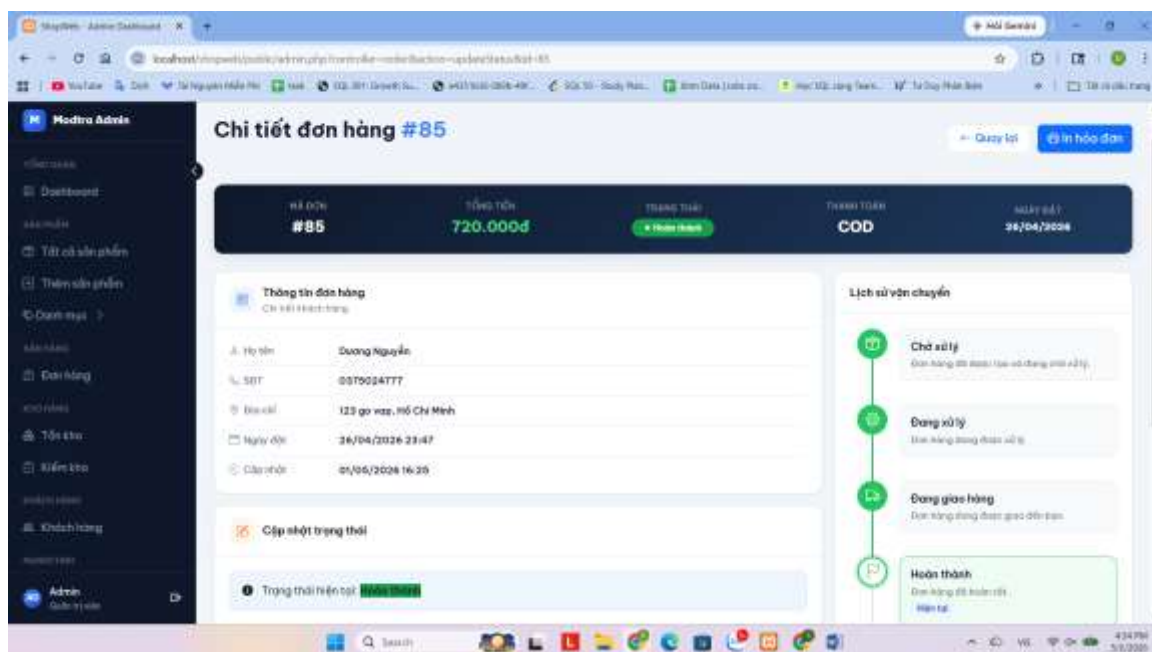
Hình 4.6. Giao diện trang danh mục áo



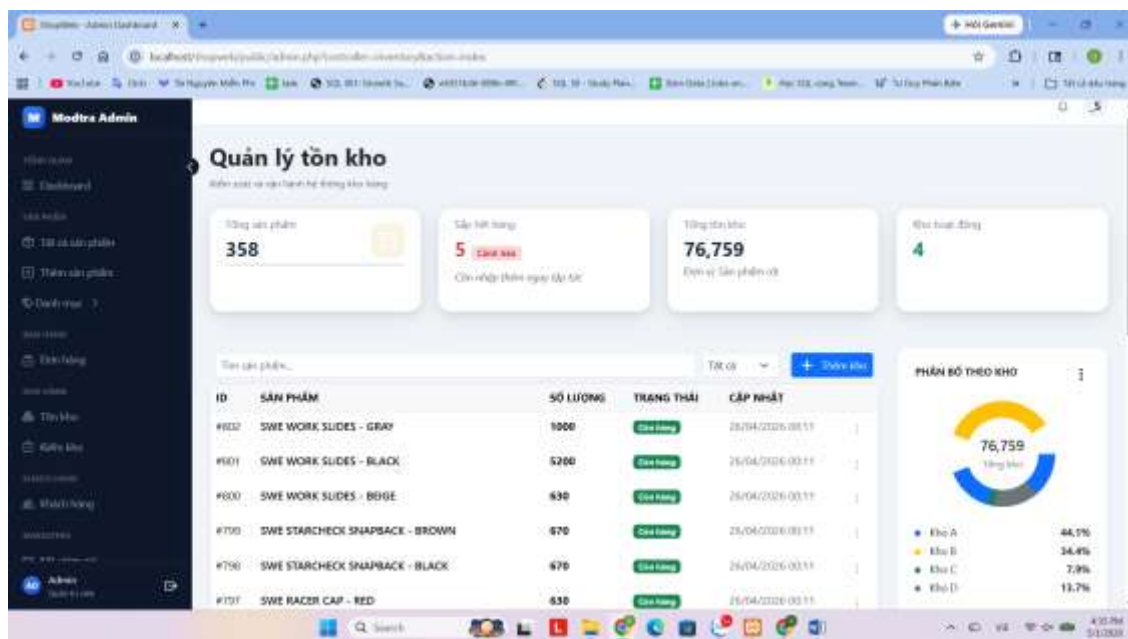
Hình 4.7. Giao diện trang quản lý đơn hàng



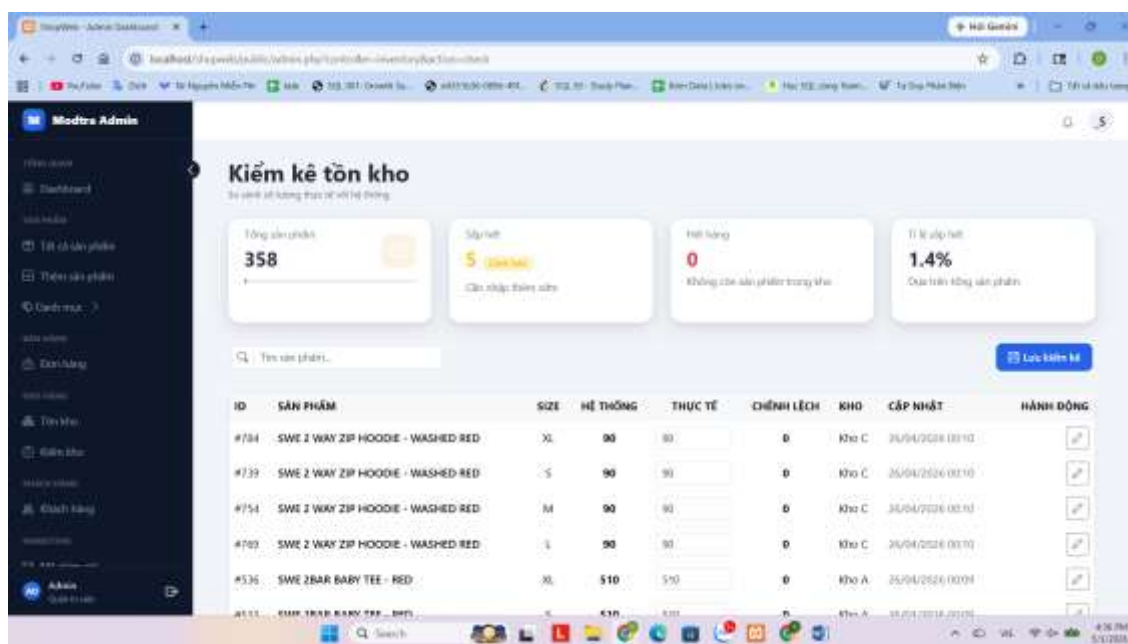
Hình 4.8. Giao diện trang chi tiết đơn hàng



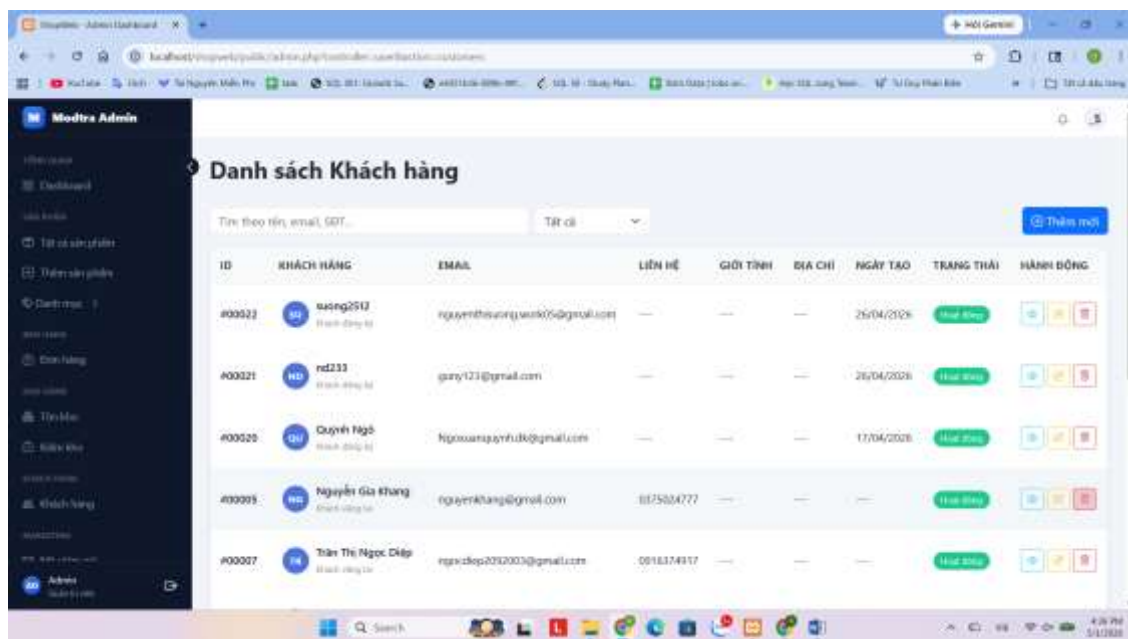
Hình 4.9. Giao diện cập nhật trạng thái đơn hàng



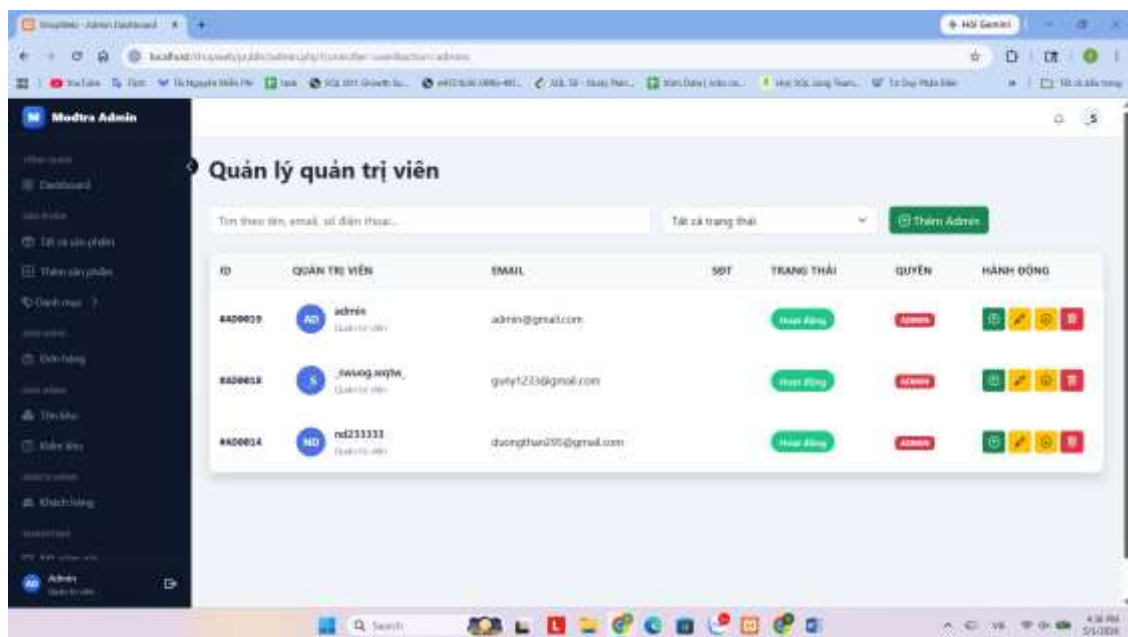
Hình 4.10. Giao diện trang quản lý tồn kho



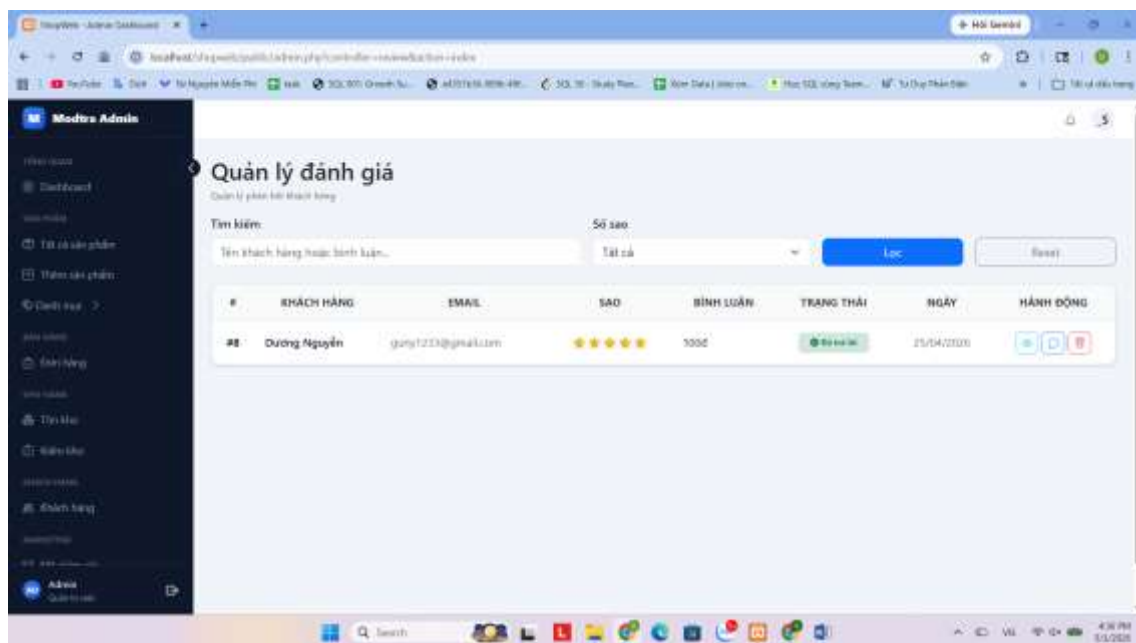
Hình 4.11. Giao diện trang kiểm kho



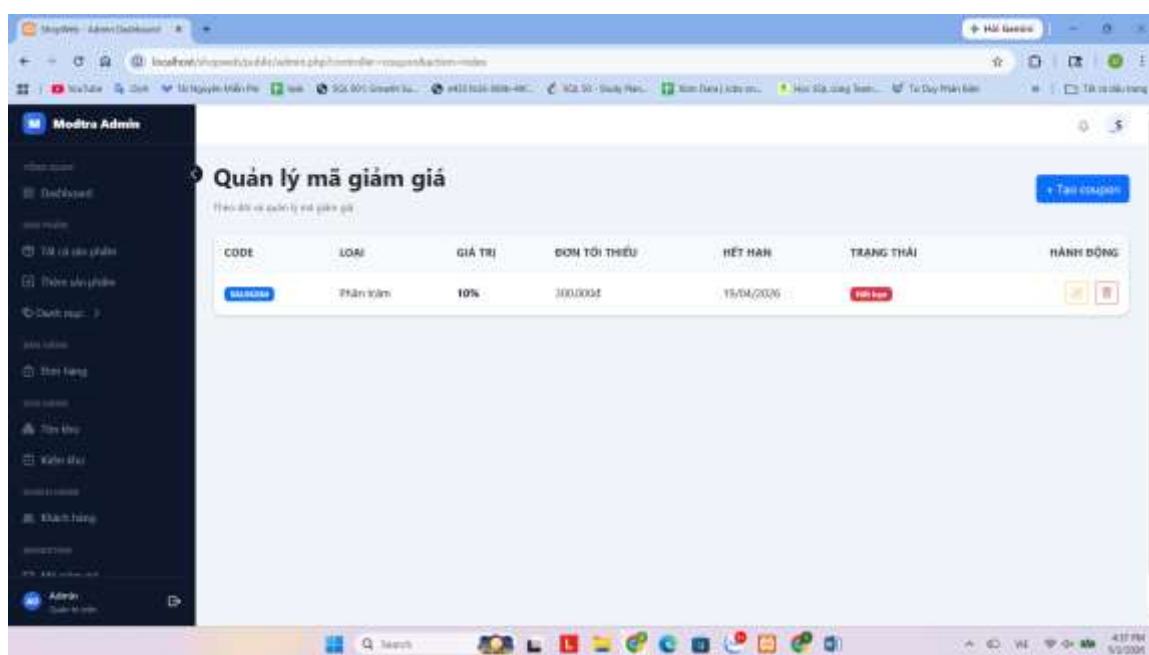
Hình 4.12. Giao diện trang quản lý khách hàng



Hình 4.13. Giao diện trang phân quyền người dùng

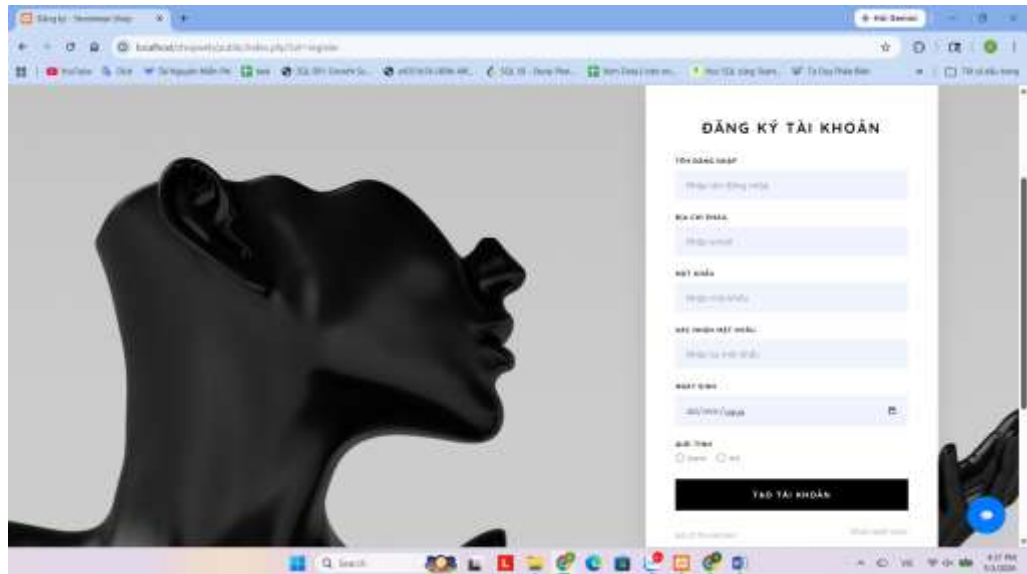


Hình 4.14. Giao diện trang quản lý đánh giá sản phẩm

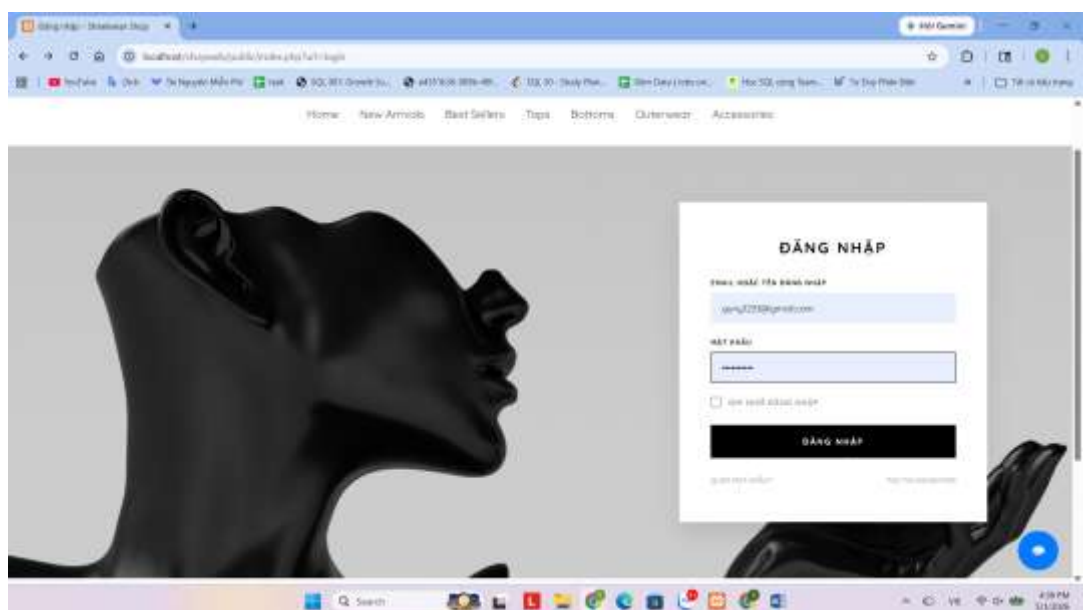


Hình 4.15. Giao diện trang mã giảm giá

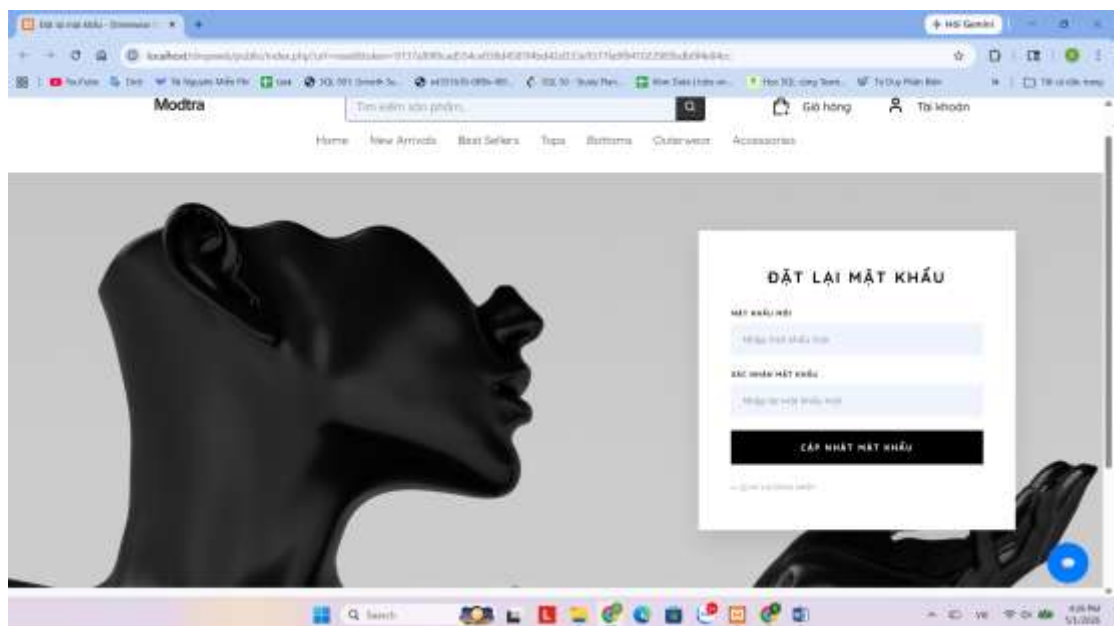
4.3.2 Giao diện người dùng



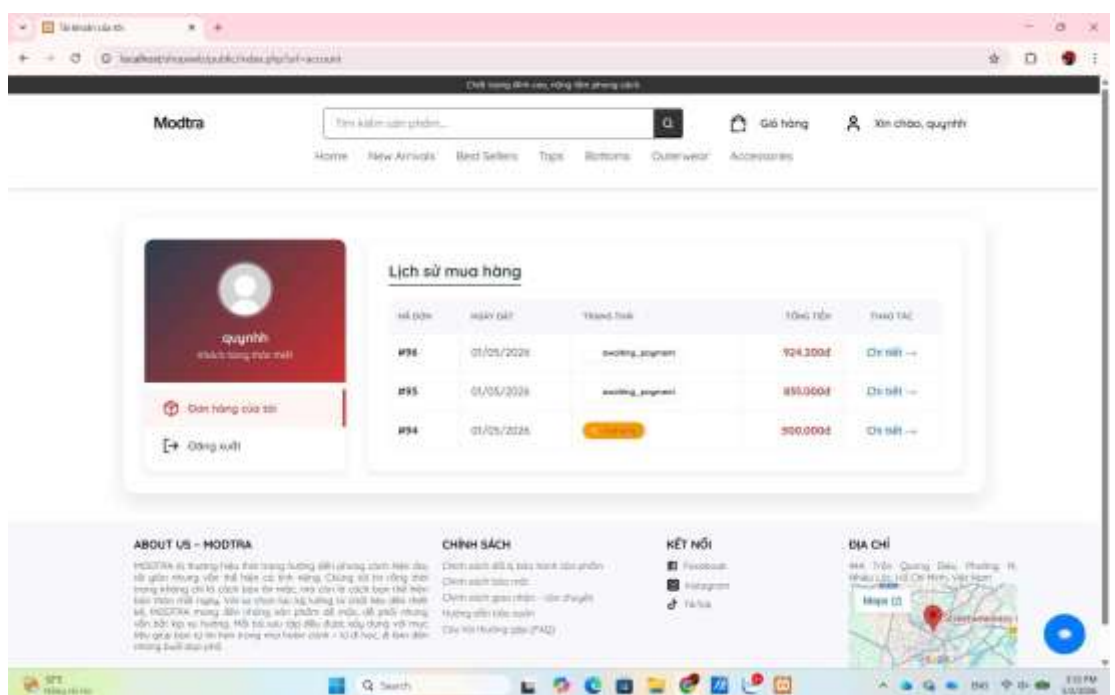
Hình 4.16. Giao diện trang đăng ký tài khoản



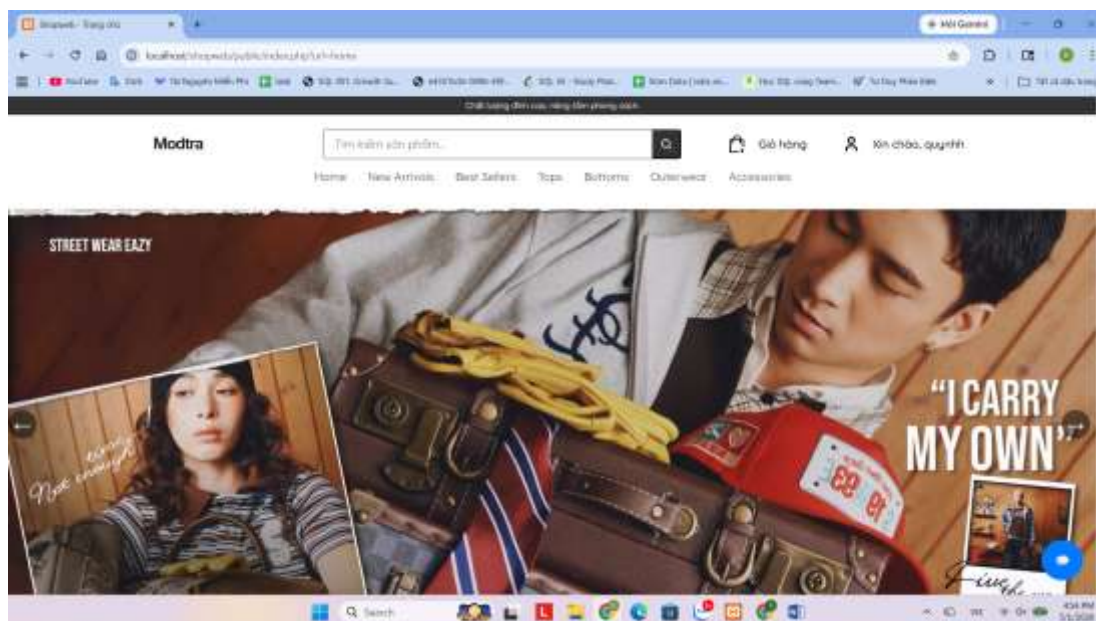
Hình 4.17. Giao diện trang đăng nhập



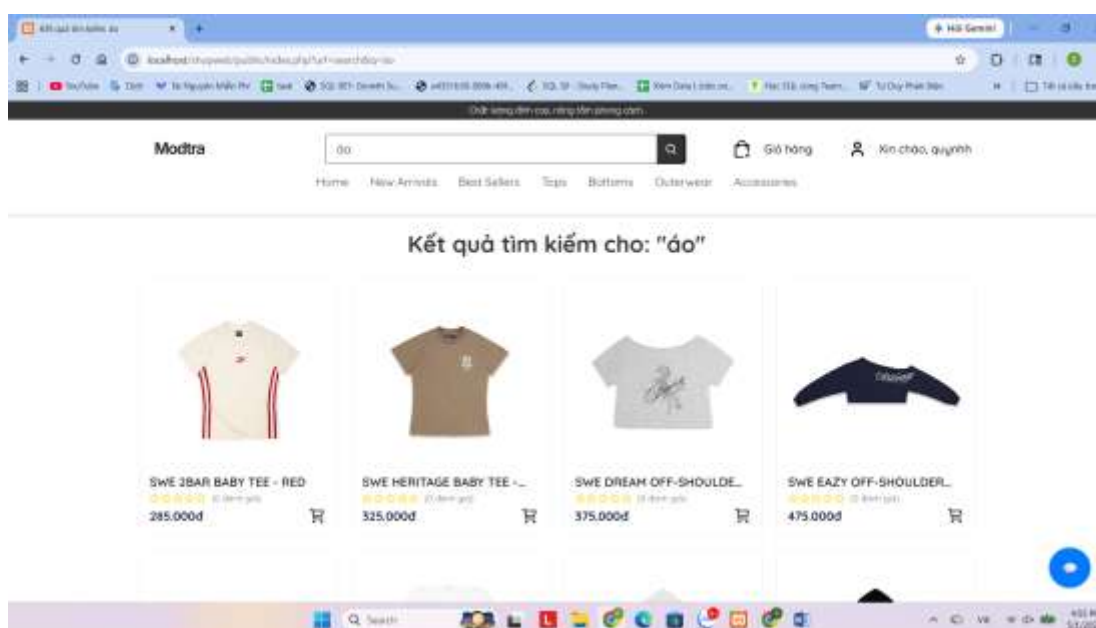
Hình 4.18. Giao diện trang khôi phục mặt khẩu



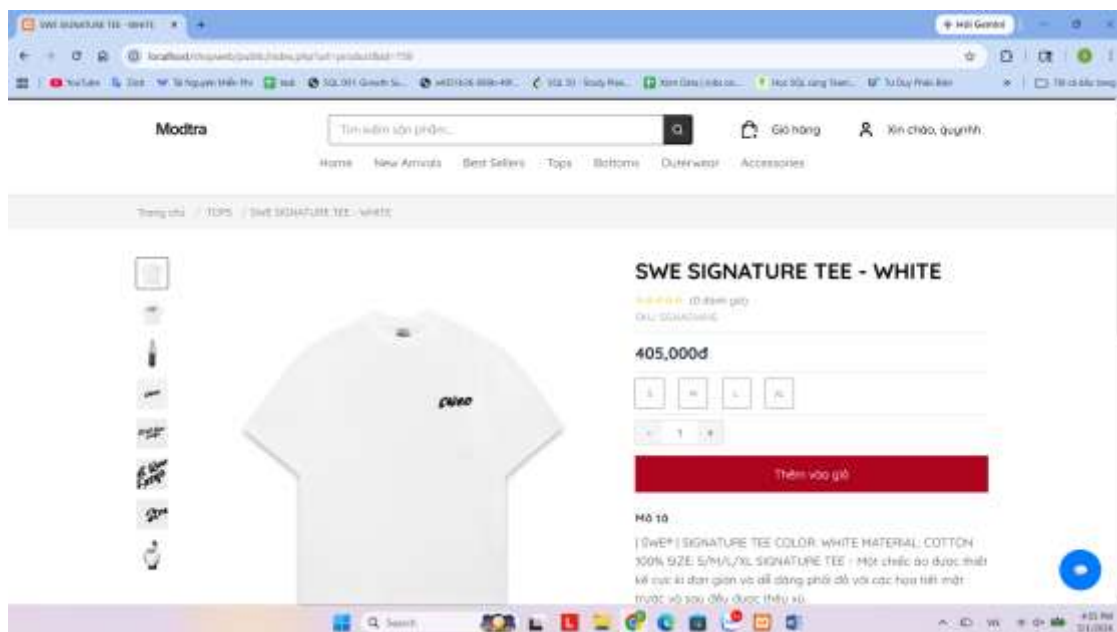
Hình 4.19. Giao diện trang lịch sử mua hàng



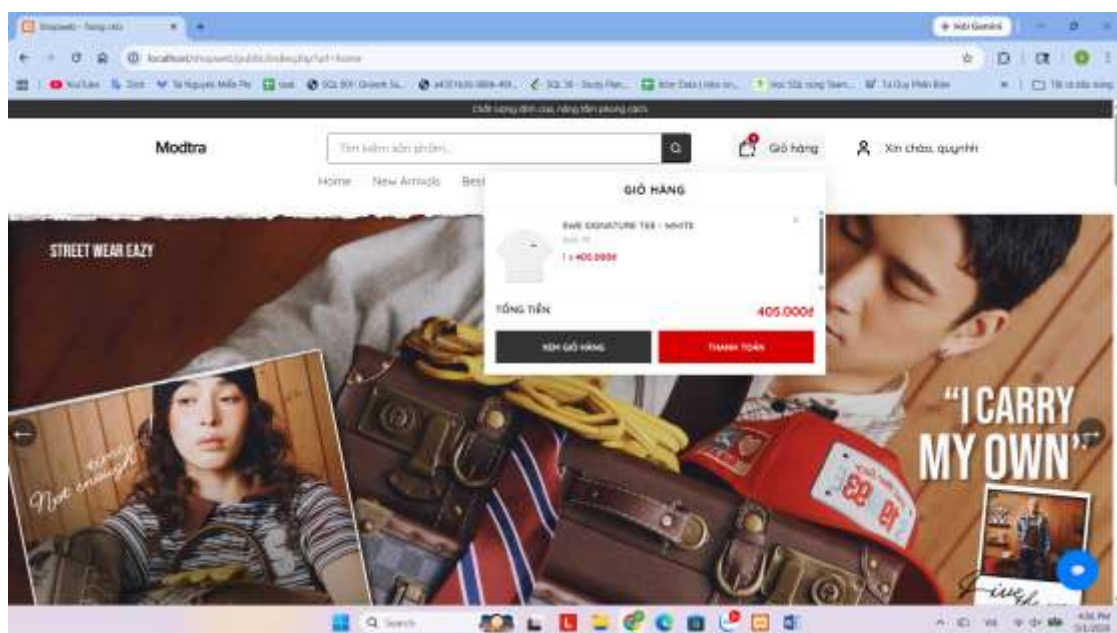
Hình 4.20. Giao diện trang chủ hệ thống



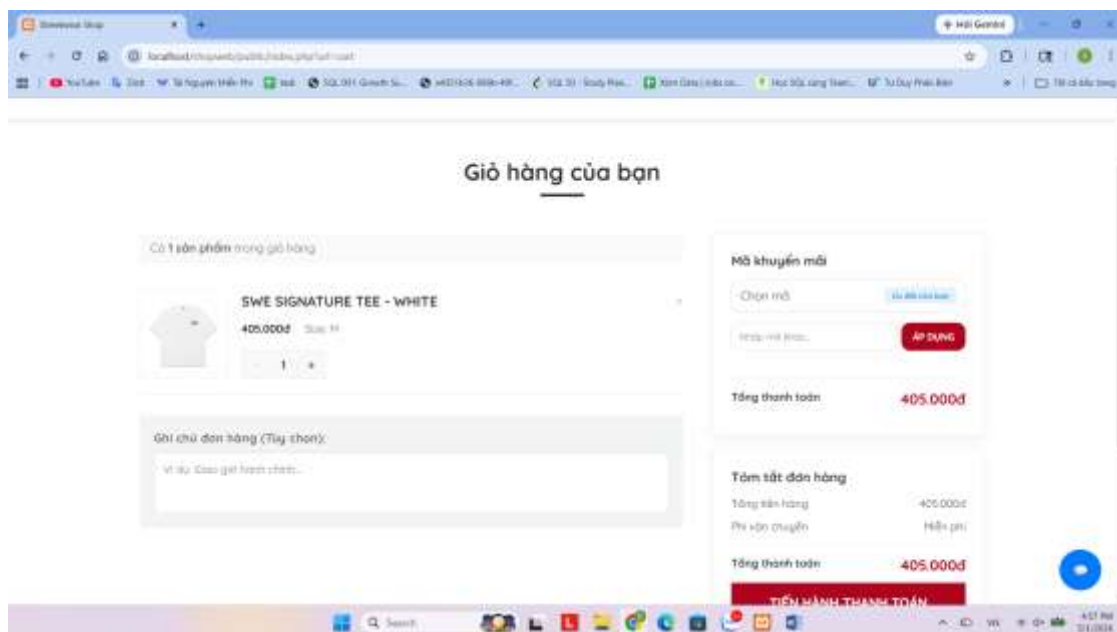
Hình 4.21. Giao diện trang tìm kiếm sản phẩm



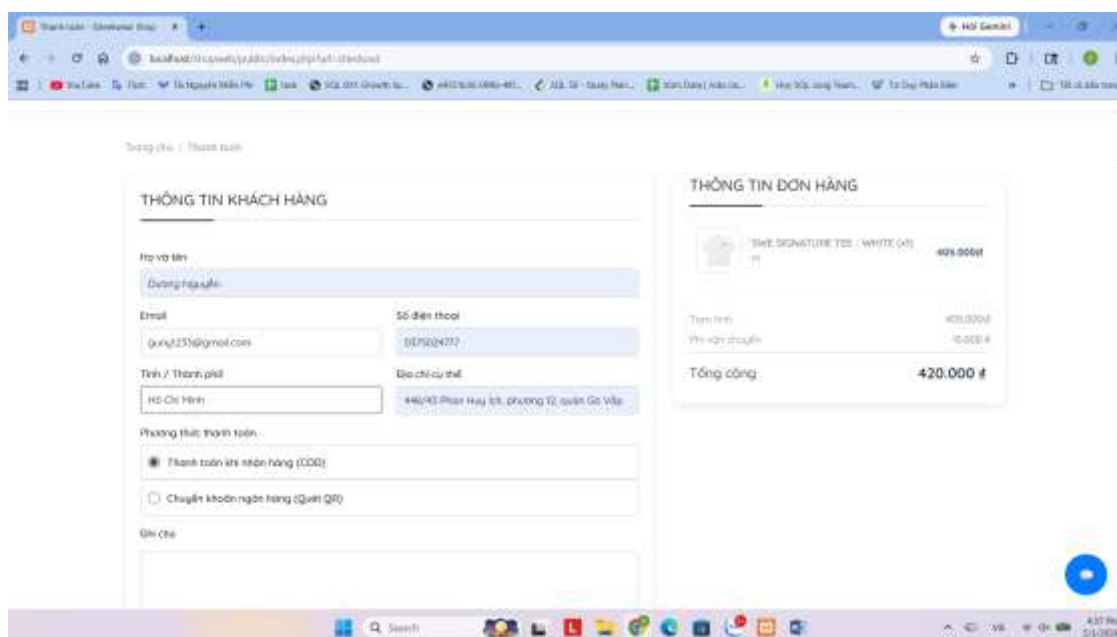
Hình 4.22. Giao diện trang chi tiết sản phẩm



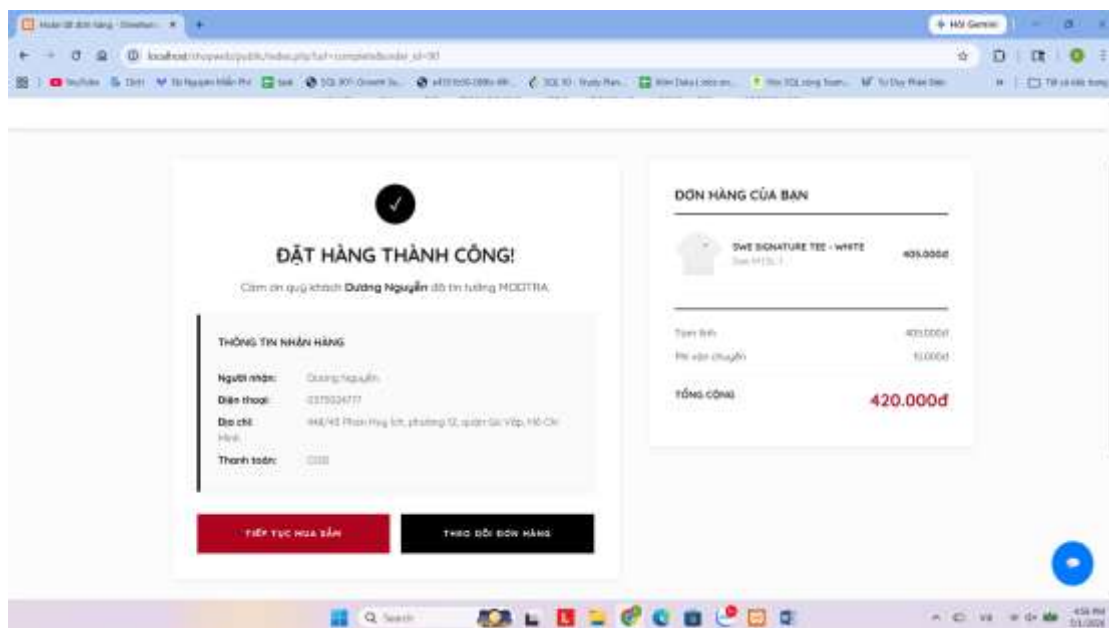
Hình 4.23. Giao diện giỏ hàng mini



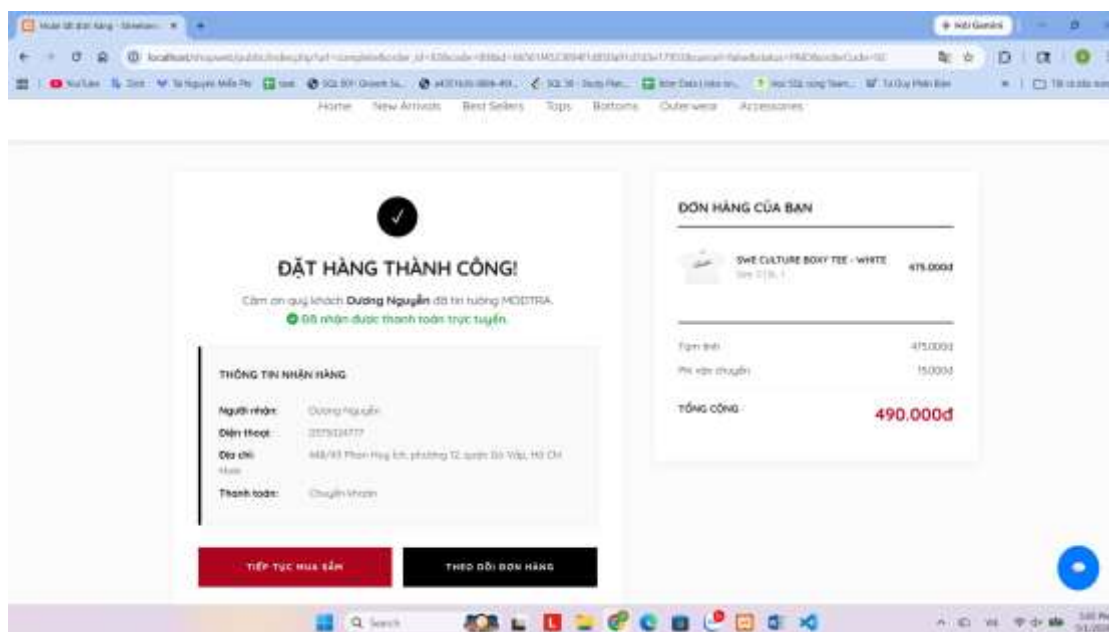
Hình 4.24. Giao diện trang giỏ hàng



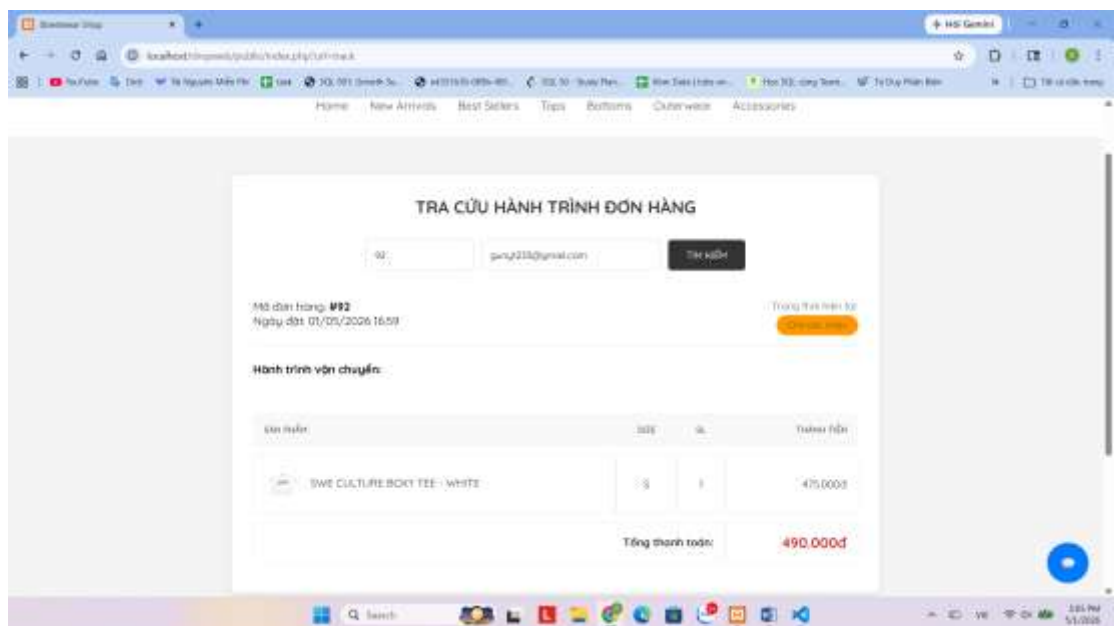
Hình 4.25. Giao diện trang thanh toán



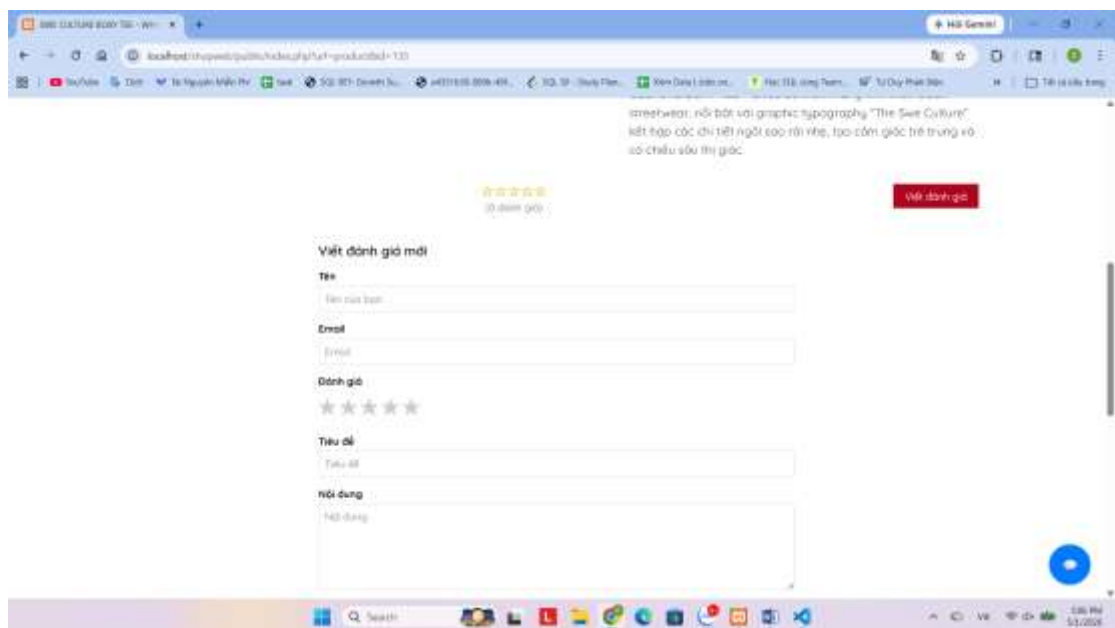
Hình 4.26. Giao diện xác nhận đơn hàng



Hình 4.27. Giao diện thanh toán thành công



Hình 4.28. Giao diện theo dõi đơn hàng



Hình 4.29. Giao diện trang viết đánh giá sản phẩm

4.4 Triển khai các chức năng chính

Hệ thống hiện thực hóa dựa trên các module nghiệp vụ tách biệt, đảm bảo tính ổn định và khả năng xử lý chính xác các luồng dữ liệu từ đơn giản đến phức tạp.

4.4.1 Chức năng đăng ký và đăng nhập

Khi người dùng đăng ký, hệ thống kiểm tra tính duy nhất của email và username trước khi xử lý. Mật khẩu được băm bằng password_hash() với thuật toán bcrypt - hàm một chiều không thể giải mã ngược - trước khi lưu vào bảng users.

Khi đăng nhập, hệ thống truy vấn tài khoản theo email rồi dùng password_verify() để so khớp mật khẩu nhập vào với chuỗi hash đã lưu. Cách này đảm bảo mật khẩu gốc không bao giờ được lưu hoặc truy xuất trong hệ thống.

Sau xác thực thành công, session được khởi tạo với user_id và role. Phân quyền được kiểm soát động thông qua hàm hasPermission() trong permission.php - thay vì so sánh role cứng, hàm này truy vấn bảng role_permissions để xác định quyền cụ thể theo từng tính năng:

```
<?php
function hasPermission($role, $permissionName)
{
    $conn = createConnection();

    $sql = "
        SELECT 1
        FROM role_permissions rp
        JOIN permissions p ON rp.permission_id = p.id
        WHERE rp.role = ? AND p.name = ?
        LIMIT 1
    ";

    $stmt = $conn->prepare($sql);
```

```

$stmt->bind_param("ss", $role, $permissionName);
$stmt->execute();

return $stmt->get_result()->num_rows > 0;
}

```

Cách thiết kế này tách biệt logic phân quyền khỏi code nghiệp vụ - khi cần thêm hoặc thu hồi quyền của một role, chỉ cần cập nhật dữ liệu trong bảng `role_permissions` mà không cần sửa code.

4.4.2 Cơ chế quản lý giỏ hàng

Giỏ hàng được lưu trong `$_SESSION['cart']` với khóa kết hợp `product_id-size`, cho phép phân biệt cùng một sản phẩm ở các size khác nhau trong cùng một đơn.

```

$cartKey = $productId . '-' . $size;

if (!isset($_SESSION['cart'])) {
    $_SESSION['cart'] = [];
}

if (isset($_SESSION['cart'][$cartKey])) {
    $_SESSION['cart'][$cartKey]['quantity'] += $quantity;

    $_SESSION['cart'][$cartKey]['price'] = $product['price'];
}

```

Giá lưu vào giỏ được lấy từ `Product::find()` - hàm này đã tính sẵn giá sau khuyến mãi - nên tổng tiền hiển thị luôn phản ánh giá thực tế tại thời điểm thêm vào.

Cập nhật số lượng và xóa sản phẩm được xử lý qua AJAX thông qua `api/cart/`, giúp giao diện phản hồi ngay mà không tải lại trang. Trước mỗi lần thay đổi, `InventoryModel::checkStock()` được gọi để kiểm tra tồn kho theo đúng size, ngăn người dùng đặt số lượng vượt quá thực tế trong kho.

4.4.3 Quy trình đặt hàng

Để tránh rủi ro can thiệp giá từ phía client, toàn bộ tổng tiền được tính lại tại server trong CheckoutController::process() trước khi ghi nhận đơn hàng. Dữ liệu từ form chỉ được dùng cho thông tin giao hàng, không được dùng để xác định giá trị giao dịch.

```
$server_subtotal = 0;
foreach ($list_product_buy as $item) {
    $server_subtotal += $item['product_price'] * $item['qty'];
}

// Tổng cuối = (Tiền hàng + Phí ship) - Giảm giá
$final_total = ($server_subtotal + $shipping_fee) - $promo_discount;
```

Sau khi tổng tiền được xác định, OrderModel::createOrder() ghi bản ghi vào bảng orders, tiếp theo createOrderDetail() lưu từng dòng sản phẩm vào order_details với giá được chốt tại thời điểm đặt - đảm bảo dữ liệu lịch sử không bị ảnh hưởng khi admin thay đổi giá sau này.

4.4.4 Tích hợp các phương thức thanh toán

Hệ thống cung cấp sự linh hoạt trong thanh toán thông qua PaymentService, hỗ trợ hai hình thức chính:

Thanh toán khi nhận hàng: Đơn hàng sẽ được xác nhận ngay lập tức và chuyển sang quy trình đóng gói.

Thanh toán trực tuyến: Đối với hình thức này, hệ thống sẽ gọi đến API PayOS để tạo mã QR động. Khách hàng thực hiện quét mã và sau khi giao dịch thành công, hệ thống sẽ nhận được phản hồi để tự động cập nhật trạng thái đơn hàng sang "Đã thanh toán" mà không cần sự can thiệp thủ công từ admin.

4.4.5 Logic quản lý và cập nhật kho hàng tự động

Hệ thống vận hành cơ chế quản lý kho thông minh thông qua InventoryService. Đây là logic cốt lõi để đảm bảo sự nhất quán giữa kinh doanh và vận hành:

Khi một đơn hàng được xác nhận đặt hàng thành công hoặc thanh toán trực tuyến hoàn tất, hệ thống sẽ kích hoạt hàm tự động giảm số lượng trong bảng products. Đồng thời, một bản ghi nhật ký sẽ được ghi lại trong inventory_logs bao gồm: ID sản phẩm, số lượng thay đổi (giá trị âm) và lý do (Bán hàng theo đơn hàng #ID).

Ngược lại, nếu một đơn hàng bị hủy, hệ thống sẽ thực hiện quy trình hoàn kho, tự động cộng lại số lượng sản phẩm và ghi log tương ứng. Cơ chế này giúp bộ phận quản trị luôn nắm bắt được dòng chảy hàng hóa theo thời gian thực và thực hiện kiểm kê chính xác chỉ qua bảng điều khiển Admin.

CHƯƠNG 5: KIỂM THỬ VÀ TRIỂN KHAI

5.1 Mục tiêu kiểm thử

Kiểm thử phần mềm là một tiến trình mang tính chiến lược nhằm đảm bảo chất lượng tổng thể và độ tin cậy của hệ thống. Hoạt động này không chỉ dừng lại ở việc phát hiện lỗi mà còn hướng đến việc hoàn thiện sản phẩm trên nhiều phương diện, từ chức năng, hiệu năng đến trải nghiệm người dùng.

Xác thực yêu cầu nghiệp vụ: Kiểm thử đảm bảo các chức năng của hệ thống vận hành đúng với đặc tả đã đề ra, qua đó thu hẹp khoảng cách giữa thiết kế và triển khai thực tế, đồng thời đáp ứng đầy đủ nhu cầu và kỳ vọng của người dùng.

Kiểm soát rủi ro và nâng cao chất lượng hệ thống: Thông qua việc phát hiện và xử lý lỗi ngay từ giai đoạn phát triển, kiểm thử giúp giảm thiểu rủi ro khi vận hành, đồng thời cải thiện chất lượng mã nguồn và hạn chế chi phí bảo trì về sau.

Đánh giá tính ổn định và hiệu năng vận hành: Kiểm thử cho phép đánh giá khả năng hoạt động của hệ thống trong các điều kiện tải khác nhau, từ đó xác định ngưỡng chịu tải và đảm bảo duy trì hiệu suất cũng như tốc độ phản hồi khi quy mô sử dụng tăng lên.

Tối ưu trải nghiệm người dùng và độ tin cậy: Bên cạnh các yếu tố kỹ thuật, kiểm thử còn góp phần hoàn thiện giao diện và luồng tương tác, đảm bảo tính dễ sử dụng, nhất quán và nâng cao mức độ hài lòng của người dùng.

5.2 Phạm vi kiểm thử

Quá trình kiểm thử được triển khai trên các nhóm chức năng cốt lõi của hệ thống nhằm đảm bảo tính đúng đắn, nhất quán dữ liệu và độ ổn định trong vận hành, bao gồm:

- Đăng ký / đăng nhập
- Quản lý giỏ hàng
- Đặt hàng
- Thanh toán
- Quản lý sản phẩm (Admin)
- Quản lý đơn hàng
- Quản lý tồn kho

5.3 Kiểm thử hệ thống

5.3.1 Danh sách chức năng kiểm thử

Trên cơ sở phạm vi đã xác định, các chức năng được kiểm thử thông qua các kịch bản cụ thể như sau:

Đăng ký tài khoản: Thực hiện kiểm thử các trường hợp dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ (định dạng email, độ dài mật khẩu), đồng thời kiểm tra ràng buộc dữ liệu và khả năng tạo tài khoản thành công.

Đăng nhập: Kiểm thử các tình huống đăng nhập hợp lệ và không hợp lệ, bao gồm sai mật khẩu, tài khoản không tồn tại, và xác minh cơ chế phân quyền người dùng.

Quản lý giỏ hàng: Kiểm tra các thao tác thêm sản phẩm, thay đổi số lượng, xóa sản phẩm và xác nhận tính chính xác của tổng giá trị đơn hàng.

Đặt hàng: Kiểm thử quy trình nhập thông tin khách hàng, xác nhận đơn hàng và lưu trữ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.

Thanh toán: Đánh giá việc cập nhật trạng thái đơn hàng sau khi đặt hàng, đảm bảo luồng xử lý diễn ra liên tục và không phát sinh lỗi.

Quản trị hệ thống: Kiểm thử các chức năng quản lý sản phẩm (thêm, sửa, xóa) và quản lý đơn hàng, đảm bảo dữ liệu được cập nhật chính xác và đồng bộ.

5.3.2 Bảng kiểm thử

Bảng 5.1. Bảng kiểm thử hệ thống

Mã TC	Chức năng	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC01	Đăng ký	Đăng ký hợp lệ	Email hợp lệ, mật khẩu hợp lệ	Tạo tài khoản thành công	Tạo tài khoản thành công	Đạt
TC02	Đăng nhập	Đăng nhập hợp lệ	Email và mật khẩu đúng	Đăng nhập thành công	Đăng nhập thành công	Đạt
TC03	Đăng nhập	Sai mật khẩu	Mật khẩu không đúng	Hiển thị thông báo lỗi đăng nhập	Hiển thị thông báo lỗi	Đạt
TC04	Giỏ hàng	Thêm sản phẩm vào giỏ	Chọn 1 sản phẩm	Sản phẩm được thêm vào giỏ hàng	Thêm thành công	Đạt

TC05	Giỏ hàng	Cập nhật số lượng	Tăng/giảm số lượng sản phẩm	Tổng tiền được cập nhật chính xác	Cập nhật đúng tổng tiền	Đạt
TC06	Đặt hàng	Checkout hợp lệ	Nhập đầy đủ thông tin đặt hàng	Tạo đơn hàng thành công	Tạo đơn hàng thành công	Đạt
TC07	Thanh toán	Xác nhận đặt hàng	Nhấn nút “Đặt hàng”	Đơn hàng có trạng thái “pending”	Trạng thái “pending”	Đạt
TC08	Quản trị	Thêm sản phẩm	Nhập đầy đủ thông tin sản phẩm	Thêm sản phẩm thành công	Thêm thành công	Đạt
TC09	Quản trị	Xóa sản phẩm	Chọn sản phẩm cần xóa	Sản phẩm bị xóa khỏi hệ thống	Xóa thành công	Đạt

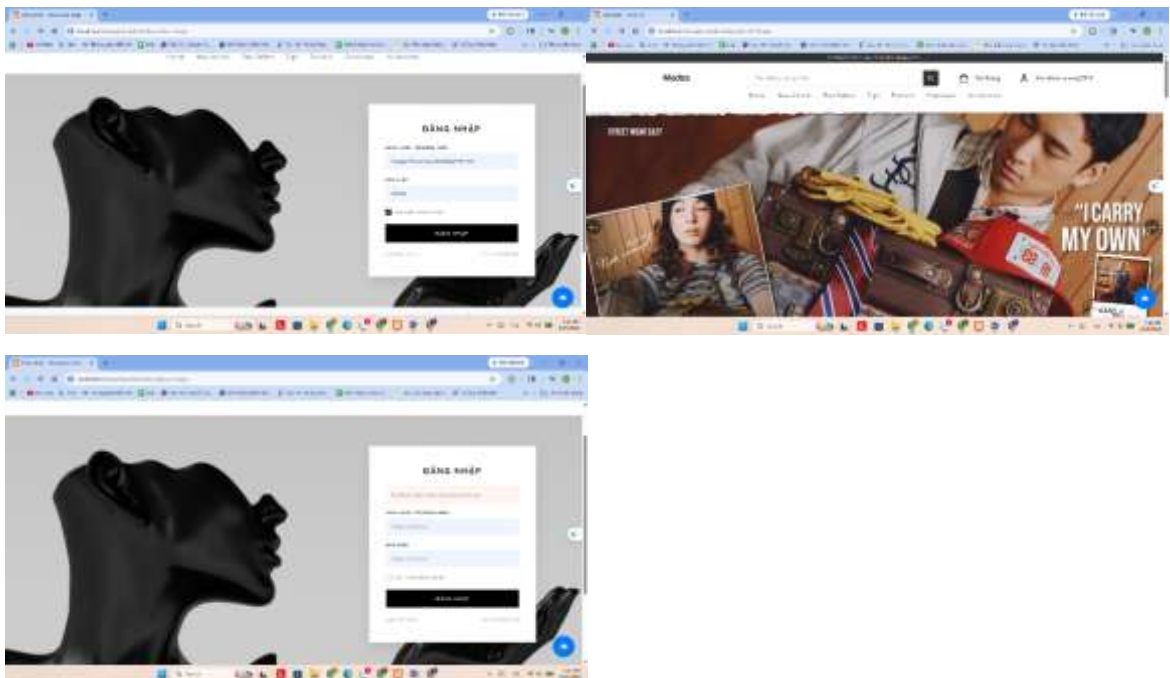
5.3.3 Kết quả kiểm thử

Dựa trên các test case đã xây dựng ở mục 5.3.2, hệ thống được tiến hành kiểm thử trên các chức năng chính. Kết quả cho thấy toàn bộ các chức năng đều hoạt động đúng theo yêu cầu đề ra, cụ thể như sau:

Chức năng đăng ký và đăng nhập

Hệ thống cho phép người dùng đăng ký và đăng nhập thành công với tài khoản hợp lệ (email: *nguyenthisuong.work05@gmail.com*) vào ngày 26/04/2026, tương ứng với các test case TC01 và TC02.

Trong trường hợp nhập sai mật khẩu (TC03), hệ thống hiển thị thông báo lỗi phù hợp và không cho phép truy cập. Kết quả kiểm thử cho thấy cơ chế xác thực hoạt động chính xác, đảm bảo tính bảo mật và độ tin cậy của hệ thống.



Hình 5.1. Kết quả đăng ký và đăng nhập hệ thống

Nhận xét: Chức năng xác thực hoạt động ổn định, xử lý đúng cả trường hợp hợp lệ và không hợp lệ.

Chức năng giỏ hàng

Người dùng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng và cập nhật số lượng (TC04, TC05). Trong quá trình kiểm thử, sản phẩm “*SWE STARFALL BOXY L/S TEE*” (size M, giá 575.000 VNĐ) được thêm vào giỏ với số lượng ban đầu là 1, hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin và tổng thanh toán tương ứng là 575.000 VNĐ.

Khi tăng số lượng lên 2, hệ thống tự động cập nhật tổng thanh toán lên 1.150.000 VNĐ, phản ánh chính xác theo thay đổi số lượng. Các thông tin như phí vận chuyển (miễn phí) và tổng đơn hàng được đồng bộ và hiển thị nhất quán.



Hình 5.2. Kết quả thao tác giỏ hàng

Nhận xét: Chức năng giỏ hàng hoạt động ổn định, đảm bảo tính chính xác trong tính toán và tính nhất quán dữ liệu trong quá trình thao tác.

Chức năng đặt hàng và thanh toán

Quá trình đặt hàng (TC06) được thực hiện thành công khi người dùng nhập đầy đủ thông tin. Hệ thống ghi nhận chính xác thông tin khách hàng (*Nguyễn Thị Sương*, SĐT: 0375024777, địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh) cùng sản phẩm đã chọn.

Sau khi xác nhận đặt hàng (TC07), hệ thống hiển thị thông báo “Đặt hàng thành công” và lưu đơn hàng với trạng thái *pending*. Tổng giá trị đơn hàng được tính

chính xác, bao gồm tạm tính 575.000 VNĐ và phí vận chuyển, với tổng cộng 590.000 VNĐ. Phương thức thanh toán được lựa chọn là COD (thanh toán khi nhận hàng).



Hình 5.3. Kết quả đặt hàng và thanh toán

Nhận xét: Hệ thống xử lý đúng quy trình nghiệp vụ từ nhập thông tin đến xác nhận đơn hàng, đảm bảo tính chính xác dữ liệu và tính liên tục của luồng xử lý.

Chức năng quản trị hệ thống

Quản trị viên có thể thực hiện các thao tác quản lý sản phẩm như thêm mới (TC08) và xóa sản phẩm (TC09). Trong quá trình kiểm thử, sản phẩm “*SWE FIELD PLAID JACKET - BLUE*” (SKU: SWEFPJKBLS, giá 875.000 VNĐ, danh mục: outerwear) được thêm thành công với đầy đủ thông tin như tên, mô tả, hình ảnh và thư viện ảnh.

Sau khi thực hiện thao tác xóa, sản phẩm không còn hiển thị trong danh sách, đảm bảo dữ liệu được cập nhật chính xác và đồng bộ trên hệ thống.



Hình 5.4. Giao diện quản lý sản phẩm trong hệ thống

Nhận xét: Chức năng quản trị hoạt động ổn định, đảm bảo tính chính xác, toàn vẹn và đồng bộ dữ liệu.

Tổng hợp kết quả kiểm thử cho thấy tất cả các test case (TC01-TC09) đều đạt yêu cầu với trạng thái “Đạt”. Hệ thống đáp ứng đầy đủ các chức năng chính của một website thương mại điện tử, đảm bảo tính ổn định, chính xác và sẵn sàng cho triển khai thực tế.

5.4 Triển khai hệ thống

Sau khi hoàn tất giai đoạn phát triển và kiểm thử cục bộ, hệ thống MODTRA được triển khai trên môi trường XAMPP. Mã nguồn được tổ chức theo kiến trúc MVC kết hợp Service Layer, phân tách rõ ràng giữa các thành phần nghiệp vụ nhằm đảm bảo tính ổn định và khả năng mở rộng.

5.4.1 Tổ chức cấu trúc hạ tầng mã nguồn và phân tách module

Toàn bộ logic nghiệp vụ cốt lõi được đặt trong thư mục src, bao gồm các lớp Service chính như OrderService.php xử lý đơn hàng, InventoryService.php quản lý tồn kho, và ChatbotService.php kết hợp GroqService.php hỗ trợ tư vấn sản phẩm thông qua API Groq AI.

Các Model được tách thành hai nhóm trong src/models/admin và src/models/App, phân chia rõ ràng giữa chức năng quản trị và phía người dùng, tránh xung đột dữ liệu và tăng tính module hóa. Tài nguyên tĩnh (CSS, JavaScript, hình ảnh) được tổ chức trong public/assets, tối ưu việc tải tài nguyên và cải thiện hiệu suất hiển thị giao diện.

5.4.2 Cấu hình môi trường và cơ chế điều phối đường dẫn động

Các thông số cấu hình được quản lý tập trung trong config/config.php, bao gồm thông tin kết nối cơ sở dữ liệu và các hằng số môi trường. Việc sử dụng BASE_URL động thay vì hard-code đường dẫn cho phép hệ thống chuyển đổi linh hoạt giữa môi trường localhost và máy chủ thực tế mà không cần chỉnh sửa mã nguồn. File .htaccess tại thư mục gốc điều hướng toàn bộ request về public/index.php, triển khai mô hình Front Controller và đảm bảo mọi yêu cầu đều được xử lý tập trung qua hệ thống routing.

Để khởi chạy hệ thống trên môi trường cục bộ, cần thực hiện các bước sau:

Bước 1 - Cài đặt môi trường: Cài đặt XAMPP (phiên bản 8.1 trở lên) và khởi động dịch vụ Apache và MySQL.

Bước 2 - Cấu hình mã nguồn: Sao chép thư mục dự án vào htdocs/shopweb và cập nhật thông số kết nối cơ sở dữ liệu trong config/config.php.

Bước 3 - Khởi tạo cơ sở dữ liệu: Tạo cơ sở dữ liệu shopdb trong phpMyAdmin và import file shopdb.sql để khởi tạo cấu trúc bảng và dữ liệu mẫu.

Bước 4 - Truy cập hệ thống:

- Giao diện khách hàng tại <http://localhost/shopweb/public/index.php>.
- Trang quản trị tại <http://localhost/shopweb/public/admin.php>.

5.4.3 Vận hành dịch vụ nghiệp vụ và tích hợp trí tuệ nhân tạo

Quy trình đặt hàng được điều phối bởi CheckoutController: sau khi xác thực giỏ hàng, tồn kho và thông tin người dùng, hệ thống ghi nhận đơn hàng vào bảng orders, lưu chi tiết sản phẩm vào order_details, đồng thời cập nhật tồn kho trong

products và inventory. Mọi biến động kho được ghi lại trong inventory_logs phục vụ truy vết.

Đối với thanh toán trực tuyến, hệ thống tích hợp cổng PayOS theo cơ chế webhook: chữ ký giao dịch được tạo bằng HMAC SHA256, người dùng được điều hướng đến trang thanh toán QR, và trạng thái đơn hàng được cập nhật tự động khi PayOS gửi phản hồi về returnUrl - không cần can thiệp thủ công.

Bên cạnh luồng giao dịch chính, hệ thống tích hợp chatbot hỗ trợ người dùng tìm kiếm sản phẩm và tư vấn mua sắm thông qua ChatbotService.php và API Groq AI. Toàn bộ hoạt động vận hành đều được ghi nhận và có thể theo dõi qua giao diện quản trị, đảm bảo tính minh bạch và khả năng truy vết dữ liệu trong toàn bộ vòng đời hệ thống.

5.5 Đánh giá hệ thống

Sau quá trình triển khai và vận hành thử nghiệm, nhóm đã tiến hành phân tích và đánh giá tổng thể dựa trên các tiêu chí về chức năng, hiệu suất và trải nghiệm người dùng. Việc đánh giá nhằm xác định các kết quả đạt được của hệ thống, đồng thời chỉ ra các hạn chế kỹ thuật cần khắc phục trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

5.5.1 Ưu điểm

Hệ thống MODTRA được xây dựng theo kiến trúc MVC kết hợp Service Layer, giúp phân tách rõ ràng giữa Controller, Model và các lớp xử lý nghiệp vụ. Nhờ đó, mã nguồn trở nên dễ đọc, dễ bảo trì và hạn chế việc xử lý logic phức tạp trực tiếp trong Controller.

Các nghiệp vụ chính được tổ chức thành các lớp riêng như OrderService.php và InventoryService.php, đảm bảo tính nhất quán dữ liệu trong quá trình tạo đơn hàng

và cập nhật tồn kho. Việc sử dụng Prepared Statements thông qua PDO góp phần tăng cường bảo mật và giảm thiểu nguy cơ SQL Injection.

Hệ thống sử dụng file cấu hình config.php với cơ chế BASE_URL động, cho phép tự động điều chỉnh đường dẫn khi thay đổi môi trường triển khai. Cơ chế này giúp giảm thiểu các lỗi liên quan đến đường dẫn tài nguyên khi chuyển từ môi trường localhost sang môi trường server thực tế.

Về giao diện, hệ thống sử dụng Bootstrap 5.3 kết hợp với cấu trúc layout (header.php, footer.php), đảm bảo khả năng hiển thị responsive trên nhiều thiết bị khác nhau. Trải nghiệm người dùng được duy trì ổn định từ quá trình tìm kiếm sản phẩm đến khi hoàn tất đặt hàng.

Bên cạnh đó, hệ thống quản lý kho hoạt động hiệu quả thông qua các bảng inventory và inventory_logs, trong đó mọi biến động đều được ghi nhận chi tiết, giúp tăng khả năng kiểm soát và truy vết dữ liệu.

Đặc biệt, hệ thống đã tích hợp các dịch vụ bên ngoài nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng. Cụ thể, ChatbotService.php và GroqService.php hỗ trợ tư vấn và tìm kiếm sản phẩm, trong khi chức năng thanh toán trực tuyến được triển khai thông qua tích hợp PayOS tại module Checkout. Hệ thống áp dụng cơ chế HMAC SHA256 để tạo chữ ký bảo mật, kết hợp cURL để gửi request đến API PayOS và xử lý thanh toán qua QR.

5.5.2 Hạn chế

Mặc dù đạt được nhiều kết quả khả quan, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định cần được cải thiện. Đầu tiên, do phụ thuộc vào các API bên thứ ba như Groq cho Chatbot và PayOS cho thanh toán, tốc độ phản hồi của hệ thống đôi khi bị

ảnh hưởng bởi đường truyền mạng hoặc tình trạng quá tải từ phía nhà cung cấp dịch vụ. Về mặt tính năng, hệ thống hiện tại mới chỉ tập trung vào các luồng nghiệp vụ mua bán cốt lõi mà chưa tích hợp các chức năng marketing nâng cao như tự động hóa email, cá nhân hóa khuyến mãi hoặc hệ thống tích điểm thành viên. Ngoài ra, việc triển khai trên môi trường máy chủ cục bộ XAMPP dù ổn định nhưng chưa thể đánh giá hết khả năng chịu tải của hệ thống khi có hàng nghìn lượt truy cập đồng thời trong cùng một thời điểm thực tế trên môi trường Internet.

5.5.3 Mức độ hoàn thành

Dựa trên kết quả triển khai và đối soát thực tế, hệ thống MODTRA đã hoàn thành khoảng 95% các mục tiêu đề ra ban đầu trong đề cương đồ án. Các module chức năng cốt lõi chiếm trọng số cao trong vận hành website đều đã được triển khai và vượt qua các bài kiểm thử nghiêm ngặt. Nhìn chung, hệ thống đã đạt mức hoàn thiện cao, không chỉ dừng lại ở một đồ án môn học mà có thể vận hành ổn định như một website thương mại điện tử thực thụ. Với nền tảng kiến trúc MVC vững chắc và mã nguồn được tổ chức khoa học, hệ thống hoàn toàn có khả năng nâng cấp và phát triển thành một nền tảng chuyên nghiệp hơn trong các giai đoạn kế tiếp.

KẾT LUẬN

Đề tài "Xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng quần áo online" được thực hiện xuất phát từ nhu cầu thực tế của các cửa hàng thời trang vừa và nhỏ - nhóm đang chịu áp lực chuyển đổi số nhưng chưa có giải pháp phù hợp về chi phí và độ phức tạp triển khai. Mục tiêu đặt ra là xây dựng một hệ thống thương mại điện tử chuyên biệt, tập trung vào các nghiệp vụ cốt lõi thay vì tích hợp dàn trải.

Sau quá trình phân tích yêu cầu, thiết kế và triển khai, hệ thống MODTRA đã được hoàn thiện với các kết quả cụ thể. Phía khách hàng có thể duyệt sản phẩm, tìm kiếm, xem tồn kho theo size, thêm vào giỏ hàng, áp dụng mã giảm giá và thanh toán qua hai hình thức. Phía quản trị viên có thể quản lý sản phẩm, đơn hàng, kho hàng, người dùng và theo dõi doanh thu qua dashboard.

Về kỹ thuật, hệ thống được xây dựng trên PHP 8.1 và MySQL 8.0 theo kiến trúc MVC. Một số cơ chế đáng chú ý: phân quyền theo mô hình RBAC động truy vấn bảng `role_permissions`, tổng tiền được tính lại hoàn toàn phía server trước khi ghi nhận giao dịch để chống thao túng giá, giỏ hàng dùng khóa `product_id-size` phù hợp đặc thù ngành thời trang, tích hợp PayOS nhận xác nhận tự động qua webhook và chatbot hỗ trợ người dùng qua API Groq AI.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số hạn chế. Cơ chế trừ kho khi đặt hàng cập nhật trực tiếp vào `products.stock` mà chưa đồng bộ với bảng `inventory`, tiềm ẩn nguy cơ mất nhất quán dữ liệu khi có nhiều đơn đồng thời. Quy trình tạo đơn chưa được bọc trong transaction đầy đủ và hệ thống chưa được kiểm thử tải thực tế.

Về định hướng phát triển, nhóm xác định ba hướng ưu tiên: hoàn thiện kỹ thuật bằng cách bổ sung transaction và chuyển luồng trừ kho sang `InventoryModel`; tích

hợp AI gợi ý sản phẩm dựa trên lịch sử mua hàng trong order_details; và triển khai lên nền tảng cloud kết hợp CDN để cải thiện khả năng mở rộng theo tải thực tế.

Nhìn lại toàn bộ quá trình, đề tài đã đạt mục tiêu ban đầu - một hệ thống quản lý cửa hàng thời trang trực tuyến có thể vận hành thực tế, chi phí thấp và phù hợp quy mô vừa và nhỏ. Các hạn chế còn tồn tại đều có hướng khắc phục rõ ràng và là cơ sở cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

- [1] Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (2024). Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam, Bộ Công Thương, Hà Nội.
- [2] Metric. Báo cáo toàn cảnh thị trường sàn bán lẻ trực tuyến, Metric, 03/2026, <https://metric.vn/bao-cao-thi-truong>
- [3] Nguyễn Hoài Anh, Ao Thu Hoài (2014). Sách Thương mại điện tử, NXB Thông tin và Truyền thông, Hà Nội.
- [4] Sapo Technology JSC. Review phần mềm quản lý bán hàng: So sánh & đánh giá chi tiết, Sapo Technology JSC, 03/2026, <https://www.sapo.vn/blog/review-phan-mem-quan-ly-ban-hang>

Tiếng Anh

- [5] Duckett J. (2011). HTML and CSS: Design and Build Websites, Wiley Publishing, Indianapolis.
- [6] Flanagan D. (2020). JavaScript: The Definitive Guide (7th ed.), O'Reilly Media, Sebastopol.
- [7] Gamma E., Helm R., Johnson R., Vlissides J. (1994). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software, Addison-Wesley Professional, Boston.
- [8] Oracle Corporation (2018). MySQL 8.0 Reference Manual, Oracle Press, Redwood City.
- [9] Sommerville I. (2016). Software Engineering (10th ed.), Pearson Education, London.

PHỤ LỤC

A. CẤU TRÚC THƯ MỤC DỰ ÁN

Toàn bộ mã nguồn hệ thống MODTRA được tổ chức theo cấu trúc sau:

shopweb/ ← *Thư mục gốc dự án*

|

|— admin/ ← *Module quản trị viên*

| |— controllers/ AuthController, DashboardController, ProductController,
| | OrderController, InventoryController, CouponController, ...

| |— views/ auth/, dashboard/, products/, orders/, inventory/, user/, ...

|

|— app/ ← *Module người dùng*

| |— api/ cart/ (get, update, count), chatbot/ (message, save-product)

| |— controllers/ AuthController, CartController, CheckoutController,
| | HomeController, OrderController, ProductController

| |— views/ auth/, layouts/, pages/

| (home, cart, checkout, product_detail, track_order, ...)

|

|— config/ ← *Cấu hình hệ thống*

| config.php, database.php, migrate.php

- |
- | — database/ ← *File khởi tạo CSDL*
- | shopdb.sql
- |
- | — public/ ← *Điểm vào hệ thống (webroot)*
- | | — .htaccess, index.php, admin.php
- | | | — assets/ admin/css+js, frontend/css+js, icons/, images/
- |
- | — routes/ ← *Định tuyến URL*
- | web.php, admin.php
- |
- | — src/ ← *Nhân hệ thống – Logic nghiệp vụ cốt lõi*
- | | — helpers/ auth.php, permission.php, format_helper.php, ...
- | | — models/ admin/ (Product, Order, Inventory, User, Coupon, ...)
- | | | app/ (Product, Order, Cart, Inventory, User, ...)
- | | | — services/ OrderService, InventoryService, PaymentService,
- | | | ChatbotService, GroqService, AIEngine
- |
- | — vendor/ ← *Thư viện Composer (phpmailer)*